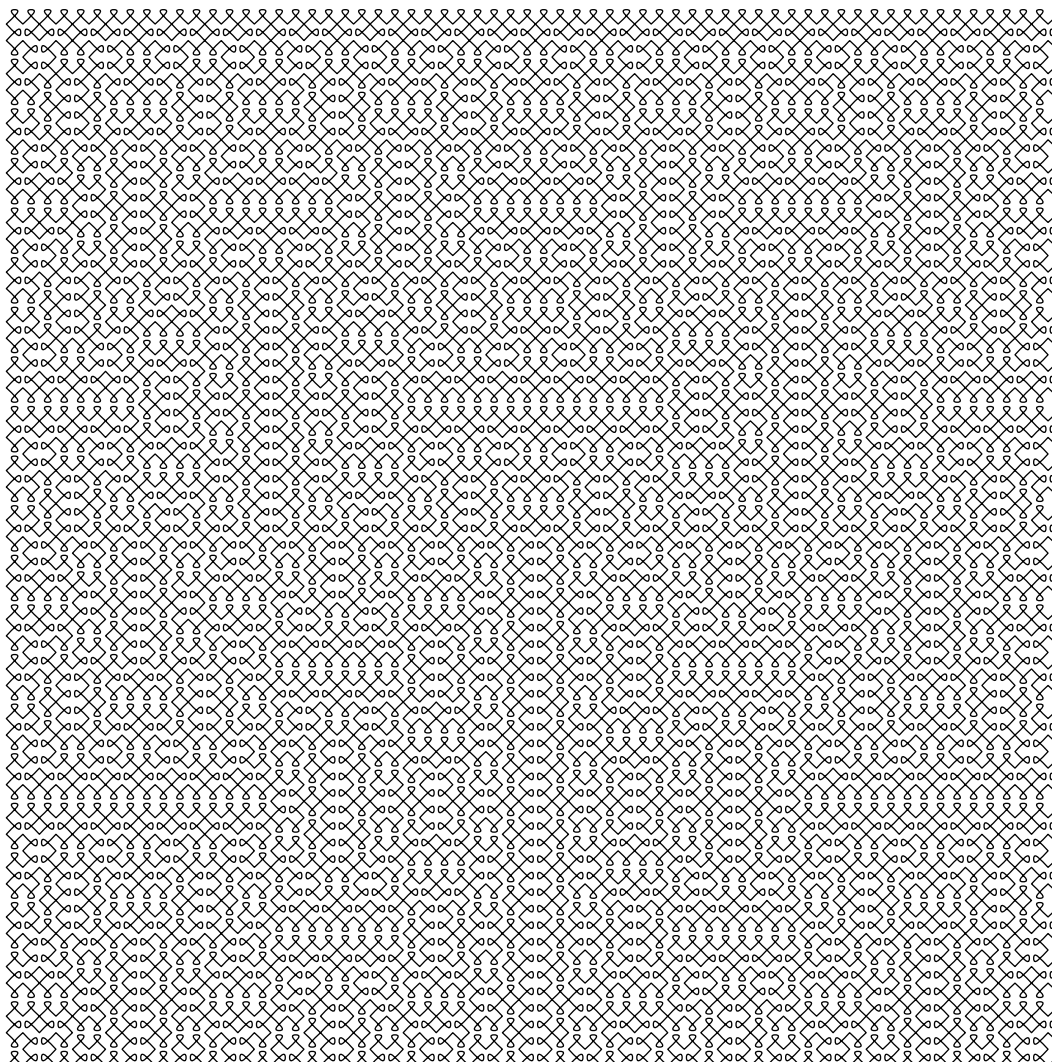


MATHÉMATIQUES TECHNOLOGIQUE

Livret de terminale



Pierre THIEBEAUX
Année scolaire 2022 - 2023

Table des matières

1	Suites numériques	5
I.	Généralités	5
I. 1.	Définition et premiers exemples	5
I. 2.	Comment générer une suite	5
II.	Suites arithmétiques	7
II. 1.	Définitions	7
II. 2.	Moyenne arithmétique	7
II. 3.	Expression de u_n en fonction de n	8
II. 4.	Notation Σ	8
II. 5.	Somme de termes consécutifs	9
III.	Suites géométriques	10
III. 1.	Définition	10
III. 2.	Expression de u_n en fonction de n	10
III. 3.	Somme de termes consécutifs	11
2	Probabilités conditionnelles	13
I.	Notion de probabilité conditionnelle	13
I. 1.	Arbres pondérés	14
II.	Partitions et formule des probabilités totale	14
III.	Indépendance d'événements	15
3	Fonctions exponentielles	17
I.	Définition et première propriété	17
II.	Variations	18
III.	Relation fonctionnelle et propriétés algébriques	19
IV.	Les fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$	19
V.	Application : le taux d'évolution moyen	19
4	Variables aléatoires	21
I.	Introduction et rappels	21
I. 1.	Expérience aléatoire	21
I. 2.	Loi de probabilité et modélisation	21
II.	Variables aléatoires	22
II. 1.	Définitions	22
II. 2.	Loi de probabilité d'une variable aléatoire	23
II. 3.	Paramètres d'une variable aléatoire	23
5	Logarithme décimal	25
I.	Définitions et généralités sur le logarithme décimal	25
II.	Variations et signes du logarithme décimal	26
III.	Relation fonctionnelle et propriétés algébriques	26

6	Loi Binomiale	27
I.	Loi de Bernoulli	27
II.	Factorielle, triangle de Pascal et coefficients binomiaux	27
II. 1.	Factorielle	28
II. 2.	Coefficients binomiaux	28
II. 3.	Triangle de Pascal	29
III.	Loi Binomiale	29
7	Statistiques à deux variables	33
I.	Position du problème, vocabulaire	33
I. 1.	Nuage de points	33
I. 2.	Le problème de l'ajustement	35
I. 3.	Point moyen	36
II.	Ajustements	36
II. 1.	Ajustement à la règle	36
II. 2.	Méthode de Mayer	36
II. 3.	Méthode des moindres carrés	37
II. 4.	Ajustement exponentiel	41
III.	Comparaisons des ajustements	43
III. 1.	Coefficient de corrélation linéaire	43
8	Exercices	45
I.	Suites numériques	45
II.	Probabilité conditionnelles	52
III.	Fonctions exponentielles	54
IV.	Variables aléatoires	59
V.	Logarithme décimal	60
VI.	Loi Binomiale	61
VII.	Statistiques à deux variables	63

1 Suites numériques

I. Généralités

I. 1. Définition et premiers exemples

Déf. 1

Une **suite** est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Une suite numérique est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n par une suite u se note u_n et est appelé **terme de rang n** de la suite. Une suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarque. On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

Exemple 1

1. u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+2}$ $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{1}{4}, \dots$
2. v définie pour tout $n \geq 3$ par $v_n = \frac{1}{n-2}$ $v_3 = 1, v_4 = \frac{1}{2}, v_5 = \frac{1}{3}, \dots$

I. 2. Comment générer une suite

Selon le contexte les termes d'une suite peuvent être définis de différentes façons.

Explicitement en fonction du rang

- Toute fonction définie sur $[0; +\infty[$ (ou sur un intervalle de la forme $[a; +\infty[$) permet de définir une suite.

Exemple 2

Calculer les premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 5n - 1$.

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 1 = -1$; $u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 1 = -4$;
- $u_2 = 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 1 = -3$; $u_3 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 1 = 2$;
- $u_4 = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 - 1 = 11$

Remarque. Les propriétés des nombres entiers permettent aussi de définir explicitement des suites qui ne peuvent pas être obtenues simplement par une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3

Calculer les premiers termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $u_n = (-1)^n$ et v_n est le nombre de diviseurs de n .

- $u_0 = 1 ; u_1 = -1 ; u_2 = 1 ; u_3 = -1 ; \dots$
- $v_1 = 1 ; v_2 = 2 ; v_3 = 2 ; v_4 = 3 ; v_5 = 2 ; v_6 = 4 \dots$

Implicitement ou par récurrence

Une suite peut aussi être définie par son premier terme (ou ses premiers termes) et par une relation permettant de calculer chaque terme en fonction du précédent (ou des précédents).

Exemple 4

Calculer les premiers termes des suites ci-dessous définies sur $\mathbb{N}$.

1. u est définie par
$$\begin{cases} u_0 = -6 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases} \text{ pour tout } n \geq 1$$

- $u_1 = -\frac{1}{2}u_0 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-6) - 1 = 2 ; u_2 = -\frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{2} \times 2 - 1 = -2$
- $u_3 = -\frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = 0 ; u_4 = -\frac{1}{2}u_3 - 1 = -\frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$

2. v est définie par
$$\begin{cases} v_0 = 1 ; v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \end{cases} \text{ pour tout } n \geq 3$$

- $v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2 ; v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3 ;$
- $v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5 ; v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8 ;$
- $v_6 = v_5 + v_4 = 8 + 5 = 13$

3. w est définie par $w_0 = 3$ et
$$\begin{cases} w_{n+1} = \frac{w_n}{2} & \text{si } w_n \text{ est pair} \\ w_{n+1} = 3w_n + 1 & \text{si } w_n \text{ est impair} \end{cases}$$

- $w_1 = 3 \times w_0 + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10 ; w_2 = \frac{w_1}{2} = \frac{10}{2} = 5 ;$
- $w_3 = 3 \times w_2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16 ; w_4 = \frac{w_3}{2} = \frac{16}{2} = 8 ;$
- $w_5 = \frac{w_4}{2} = \frac{8}{2} = 4 ; w_6 = \frac{w_5}{2} = \frac{4}{2} = 2$

II. Suites arithmétiques

II. 1. Définitions

Déf. 2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et r un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite arithmétique** de raison r si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple 5

La suite des nombres impairs est une suite arithmétique de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 4$ et $v_n = n^2 + 2$ sont-elles arithmétiques ?

- Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 4 - 3n + 4 = 3$.
La suite u est donc arithmétique de raison 3.
- $v_0 = 2$, $v_1 = 3$, $v_2 = 6$ ainsi $v_1 = v_0 + 1$ et $v_2 = v_1 + 3$
La suite v n'est donc pas arithmétique.

Propriété 1

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$ alors u est **strictement croissante**.
- Si $r = 0$ alors u est **constante**.
- Si $r < 0$ alors u est **strictement décroissante**.

Démonstration

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} - u_n = r$$

donc si $r > 0$ alors u est strictement croissante, si $r = 0$ alors u est constante et si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

II. 2. Moyenne arithmétique

Déf. 3

La moyenne arithmétique de deux nombres x et y est le nombre $\frac{x+y}{2}$



À retenir

Si trois nombres x , y et z sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite arithmétique alors, y est la moyenne arithmétique des deux autres nombres x et z .

II. 3. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 2

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a :

$$u_n - u_{n-1} = r$$

$$u_{n-1} - u_{n-2} = r$$

...

$$u_{p+2} - u_{p+1} = r$$

$$u_{p+1} - u_p = r$$

En additionnant toutes ces égalités (il y en a $(n - p)$), on obtient :

$$\implies u_n - u_p = (n - p)r$$

$$\iff u_n = u_p + (n - p)r$$

II. 4. Notation Σ

Déf. 4

Le symbole $\sum$ s'utilise pour désigner de manière générale la somme de plusieurs termes. Ce symbole est généralement accompagné d'un indice que l'on fait varier de façon à englober tous les termes qui doivent être considérés dans la somme.

Exemple 6

$$\bullet \quad \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

$$\bullet \quad u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = \sum_{k=0}^n u_k$$

II. 5. Somme de termes consécutifs

Propriété 3

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .
Pour tout entier naturel n :

$$S = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Démonstration

Soit

$$S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n$$

Comme l'addition est commutative on a,

$$S = u_n + u_{n-1} + \cdots + u_1 + u_0$$

Par somme des deux égalités précédentes

$$2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + \cdots + (u_{n-1} + u_1) + (u_n + u_0)$$

Or, pour tout $k \in n$,

$$u_k + u_{n-k} = \underbrace{u_0 + kr}_{=u_k} + \underbrace{u_0 + (n-k)r}_{=u_{n-k}} = u_0 + \underbrace{u_0 + nr}_{=u_n} = u_0 + u_n$$

On a donc

$$2S = (n+1) \times (u_0 + u_n)$$

En prenant la moitié de la quantité précédente on obtient

$$S = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque. On a aussi $u_1 + u_2 + \cdots + u_{n-1} + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$



À retenir

De manière générale, cette propriété peut se résumer de la manière suivante :

$$S = \text{''Nombre de terme''} \times \text{''Moyenne arithmétique des termes extrémaux''}$$

III. Suites géométriques

III. 1. Définition

Déf. 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et q un réel positif.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite géométrique** de raison q si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Remarque. Si $q \neq 0$ et $u_0 \neq 0$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple 7

- La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2.
- Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -4 \times 3^n$ et $v_n = n^2 + 1$ sont-elles géométriques ?

Pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-4 \times 3^{n+1}}{-4 \times 3^n} = 3$. La suite u est donc géométrique de raison 3.

Comme $v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ ainsi $v_1 = 2 \times v_0$ et $v_2 = 2,5 \times v_1$, la suite v n'est pas géométrique.

III. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Démonstration

On suppose $n > p$ et $q \neq 0$ et tel que $u_0 \neq 0$. On a :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = q; \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = q; \dots; \frac{u_{p+2}}{u_{p+1}} = q; \frac{u_{p+1}}{u_p} = q$$

En multipliant toutes ces égalités (il y en a $(n - p)$), on obtient :

$$\Rightarrow \frac{u_n \times \cancel{u_{n-1}} \times \dots \times \cancel{u_{p+2}} \times \cancel{u_{p+1}}}{\cancel{u_{n-1}} \times \cancel{u_{n-2}} \times \dots \times \cancel{u_{p+1}} \times u_p} = \frac{u_n}{u_p} = q^{n-p}$$

$$\Leftrightarrow u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 0$.

Variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q > 1$
$u_0 < 0$	strictement croissante	constante (et égale à u_0)	strictement décroissante
$u_0 = 0$	constante (et nulle)	constante (et nulle)	constante (et nulle)
$u_0 > 0$	strictement décroissante	constante (et égale à u_0)	strictement croissante

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n (q - 1)$

Le signe de $u_{n+1} - u_n$ s'obtient donc en fonction du signe de u_0 , du signe de q^n et du signe de $q - 1$.

Déf.6

La moyenne géométrique de deux nombres positifs x et y est le nombre $\sqrt{xy}$

**À retenir**

Si trois nombres x , y et z sont, dans cet ordre, trois termes consécutifs d'une suite géométrique alors y est la moyenne géométrique des deux autres nombres x et z .

III. 3. Somme de termes consécutifs**Propriété 6**

Soit q un réel différent de 1.

Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n q^k = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$. Pour tout entier naturel n :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration

Posons

$$S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n$$

On a alors

$$qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n + q^{n+1}$$

Ainsi, en faisant la différence des deux égalités précédentes on a,

$$\implies S - qS = 1 - q^{n+1}$$

$$\iff S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Exemple 8

Déterminer la somme des n premières puissances de 2.

$$1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$$

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de raison 2 et telle que $u_0 = 1$.

Ainsi,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$$

2 Probabilités conditionnelles

I. Notion de probabilité conditionnelle

Définition 1

Pour tout événement A non impossible et tout événement B , on appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A et notée $\mathbb{P}(B)$ le nombre

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Il mesure la chance que B se réalise sachant que A est déjà réalisé.

Exemple 1

Lors d'un sondage, 50% des personnes interrogées déclarent pratiquer un sport régulièrement et 75% des personnes interrogées déclarent aller au cinéma régulièrement. De plus, 40% des personnes déclarent faire du sport et aller au cinéma régulièrement. On interroge à nouveau une de ces personnes au hasard et on considère les événements « la personne interrogée pratique un sport régulièrement » et « la personne interrogée va au cinéma régulièrement » que l'on notent S et C respectivement. On cherche à calculer la probabilité que la personne pratique un sport régulièrement sachant qu'elle va régulièrement au cinéma.

On a $\mathbb{P}(C) = 0,75$ et $\mathbb{P}(S \cap C) = 0,4$. Donc $\mathbb{P}_C(S) = \frac{\mathbb{P}(S \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{0,4}{0,75} \approx 0,53$.

Propriété 1

Soient A et B deux événements non impossibles d'un univers donné. La connaissance de la probabilité d'un événement B et de la probabilité conditionnelle d'un événements A sachant B permet de retrouver la probabilité $\mathbb{P}(A \cap B)$ de l'intersection de A et B avec la formule

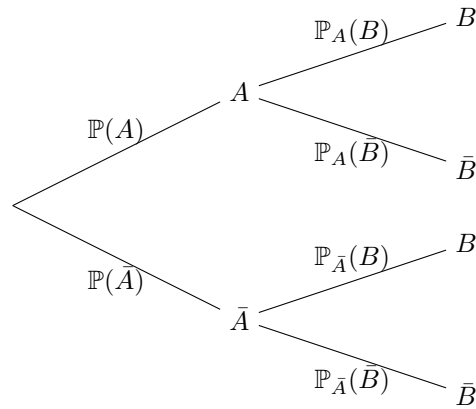
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)$$

Propriété 2

Pour tous les événements A et B tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$:

- $\mathbb{P}_A(A) = 1$;
- $\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$;
- Si A et B sont des événements incompatibles (c'est à dire ne pouvant pas se réaliser simultanément ou encore tels que $A \cap B = \emptyset$) alors $\mathbb{P}_A(B) = 0$.

I. 1. Arbres pondérés



Déf. 2

Le schéma ci-dessus est appelé **arbre pondéré** ou *arbre à probabilités*. Il comporte 4 **chemins** : $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$. Un **noeud** est un point d'où partent plusieurs **branches**.

Propriété 3

Dans un *arbre pondéré* ou *arbre à probabilités* comme ci-dessus,

- La somme des probabilités portées sur les branches issues d'un même noeud est égale à 1, par exemple,

$$\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1$$

- la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$$

II. Partitions et formule des probabilités totale

Définition 3

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ pour $n \geq 1$ des parties non vides d'un ensemble E . On dit que $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment *une partition* de E si les deux conditions suivantes sont vérifiées

- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$;
- pour tout $i \in \{1; 2; \dots; n\}$ et tout $j \in \{1; 2; \dots; n\}$ avec $i \neq j$, on a $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Théorème 1 (Formule des probabilités totales)

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une partition d'un univers E , alors pour tout événement A de l'univers E :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) + \dots + \mathbb{P}(B \cap A_n)$$

ou encore

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(B) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}_{A_2}(B) + \dots + \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}_{A_n}(B)$$

En particulier, pour tout événement B ,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B)$$

Déf. 4

Sur l'arbre pondéré du paragraphe précédent, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le compose (par exemple, $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B)$).

III. Indépendance d'événements

Déf. 5

On dit que deux événements A et B sont *indépendants* lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Remarque. Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$ alors deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ si et seulement si $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$ avec $\mathbb{P}(B) \neq 0$, ce qui signifie que la probabilité que l'un des deux événements se réalise ne dépend pas de la probabilité que l'autre se réalise.

Exemple 2

On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. On appelle A l'événement « on tire un as », T l'événement « on tire un trèfle » et N l'événement « on tire une carte noire ». On a $\mathbb{P}(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$, $\mathbb{P}(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(N) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.

D'une part $A \cap T$ est l'événement « on tire l'as de trèfle » et $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(T) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ qui est bien égal à $\mathbb{P}(A \cap T)$ ce qui montre que A et T sont indépendants.

D'autre part, $T \cap N$ est l'événement « on tire un trèfle et une carte noire » dont la probabilité est $\frac{1}{4}$ mais on a $\mathbb{P}(T)\mathbb{P}(N) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \mathbb{P}(T \cap N)$ ce qui confirme que les événements T et N ne sont évidemment pas indépendants.

Propriété 4

Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants.

Démonstration (Preuve)

Si A et B sont indépendants dans un univers E alors $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. $\bar{A}$ et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B)$. Or $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B)$ d'après la formule des probabilités totales. D'où $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ par indépendance de A et B . Donc $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = (1 - \mathbb{P}(A))\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B)$. D'où l'indépendance de $\bar{A}$ et B .

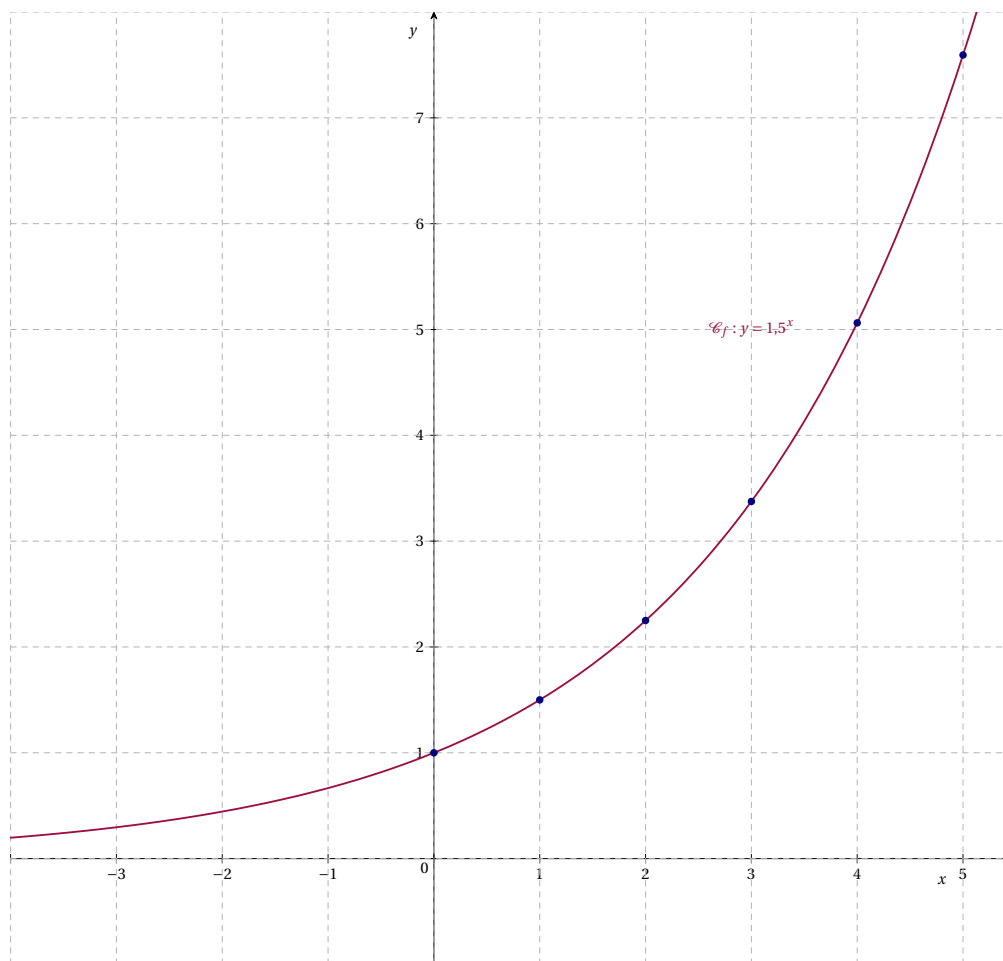
I. Définition et première propriété

Déf.1

Soit q un nombre réel strictement positif. On appelle fonction exponentielle de base q la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui à tout nombre x lui associe q^x .

Remarque. Cette fonction est le **prolongement** de la suite (u_n) telle que $u_n = q^n$ pour tout entier naturel n . Sur le graphique ci-dessous, les croix représentent le nuage de point associé à la suite géométrique de terme général $u_n = 1,5^n$. On observe bien que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1,5^x$ prolonge cette suite à tout nombre réel.

Si $x < 0$, on a $1,5^x = \frac{1}{1,5^{-x}}$



Propriété 1 (Signe des fonctions exponentielles)

La fonction exponentielle de base q est une fonction **dérivable** sur $\mathbb{R}$ donc également **continue** sur $\mathbb{R}$. Cette fonction est également **positive** sur $\mathbb{R}$.

II. Variations

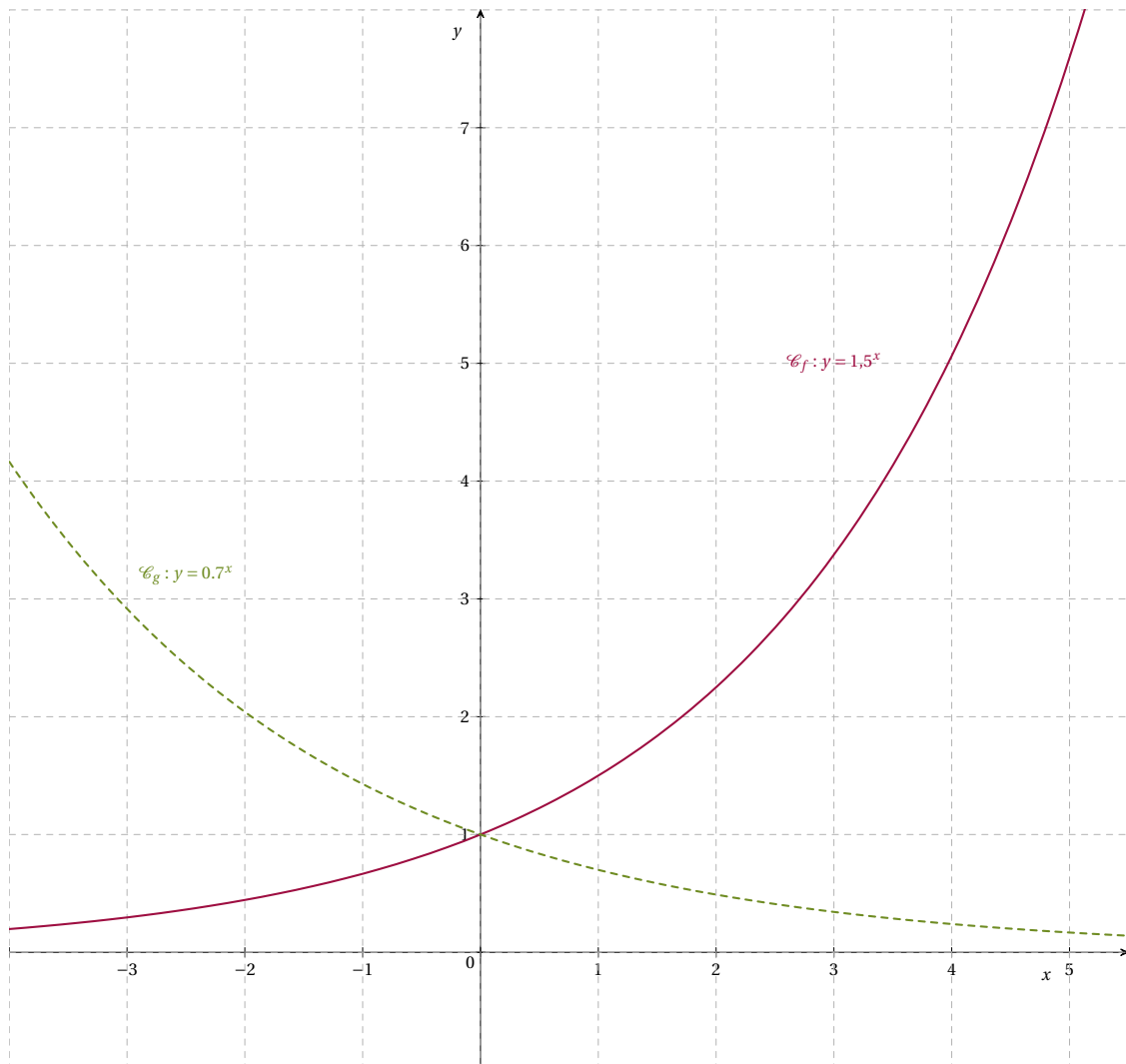
Propriété 2 (Variations des fonctions exponentielles)

Une fonction exponentielle de base q sera :

- **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$ si $q > 1$;
- **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$ si $q < 1$;
- **constante** sur $\mathbb{R}$ si $q = 1$.

Exemple 1

Ci-dessous, sont tracés les représentations graphiques des fonctions f et g telles que $f(x) = 1,5^x$ et $g(x) = 0,7^x$.



III. Relation fonctionnelle et propriétés algébriques

Théorème 1 (Relation fonctionnelle des fonctions exponentielles)

Pour toute fonction exponentielle de base $q > 0$ et tous réels x et y :

$$f(x) \times f(y) = f(x + y)$$

Corollaire 1

Du résultat précédent découle plusieurs propriétés,

$$\bullet q^x \times q^y = q^{x+y} \quad \bullet (q^x)^y = q^{x \times y} \quad \bullet \frac{q^x}{q^y} = q^{x-y} \quad \bullet q^{-x} = \frac{1}{q^x}$$

IV. Les fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$

Propriété 3 (Signe des fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$)

Le signe d'une fonction du type $x \mapsto k \times q^x$ est du même signe que k .

Propriété 4 (Variations des fonctions du type $x \mapsto k \times q^x$)

Une fonction du type $x \mapsto k \times q^x$:

- a le **même sens de variation** sur $\mathbb{R}$ que $x \mapsto q^x$ si $k > 0$;
- a le **sens de variation contraire** sur $\mathbb{R}$ que $x \mapsto q^x$ si $k < 0$;
- est **nulle** donc **constante** sur $\mathbb{R}$ si $k = 0$.

V. Application : le taux d'évolution moyen

Exemple 2

Un établissement bancaire propose le placement suivant : « Si vous déposez un capital de 10000 €, vous obtenez un capital de 15000 € au bout de 10 ans. ».

Le taux global pour les 10 ans est donc $\tau_g = \frac{15000 - 10000}{10000} = 0,5$ donc un taux de 50%.

Nous souhaitons alors calculer le taux annuel correspondant τ_m . Nous avons donc

$$(1 + \tau_m)^{10} = 1 + \tau_g$$

les propriétés précédentes nous permettent d'en déduire :

$$1 + \tau_m = (1 + \tau_g)^{\frac{1}{10}} \approx 1,041$$

Le taux annuel de ce placement est donc de 4,1 %.

Propriété 5

Si τ_g est le **taux d'évolution global** pendant une certaine période, le **taux d'évolution moyen** équivalent τ_m pendant une période n fois plus courte est donc défini par :

$$1 + \tau_m = (1 + \tau_g)^{\frac{1}{n}}$$

4 Variables aléatoires

I. Introduction et rappels

I. 1. Expérience aléatoire

Définition 1

Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée.

L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé **univers** de l'expérience noté Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal de Ω et se note $Card(\Omega)$. On le note souvent $\#\Omega$ ou encore $|\Omega|$.

Exemple 1

jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

I. 2. Loi de probabilité et modélisation

Déf. 2

Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer à chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé **probabilité de l'éventualité** x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Remarque. Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

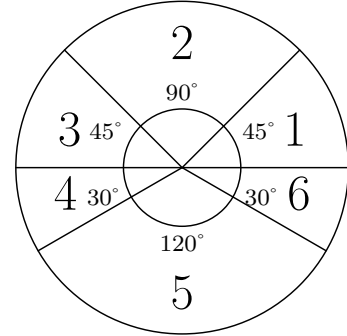
Exemple 2

On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$. On fait de même pour les autres éventualités. On obtient le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



II. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

II. 1. Définitions

Déf.3

Une variable aléatoire X sur Ω est **une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$** . X associe donc à toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque. On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus à un nombre associé au résultat de l'expérience (par exemple un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 3

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au côté sur lequel elle tombe. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque éventualité associe le nombre de fois où pile apparaît. Déterminer l'univers Ω de cette expérience puis décrire X .

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf.4

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 4

On reprend la situation précédente. Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

II. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 5

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant à chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 5

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X = 1) &= P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X = 2) &= P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X = 3) &= P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

II. 3. Paramètres d'une variable aléatoire

Déf. 6

L'espérance d'une variable aléatoire est liée à l'espérance de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

Exemple 6

On reprend la situation précédente. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X .

$$E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Définition 7

La **variance** et l'**écart-type** d'une variable aléatoire sont liés à la variance et l'écart-type de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Propriété 1

On a une formule plus pratique pour déterminer la variance,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Avec

$$E(X^2) = p_1x_1^2 + p_2x_2^2 + \dots + p_nx_n^2$$

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer la variance et l'écart-type de X .

- Variance (à l'aide de la définition) :

$$V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

- Variance (à l'aide de la propriété) :

$$E(X^2) = \frac{1}{8} \times 0^2 + \frac{3}{8} \times 1^2 + \frac{3}{8} \times 2^2 + \frac{1}{8} \times 3^2 = 3$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

- écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$$

II. 3. a. Interprétation des paramètres d'une variable aléatoire

Remarque.

- Si l'on **répète** l'expérience aléatoire **un grand nombre** de fois et que l'on fait la **moyenne** des résultats obtenus pour X , alors cette moyenne se rapprochera de l'**espérance** de X .
- l'écart-type est une quantité positive qui indique la **dispersion** autour de la moyenne. Plus l'écart-type est **grand**, plus les valeurs de X lors des expérience aléatoire seront **éloignées** de l'espérance de X , a contrario, plus l'écart-type est **proche** de 0, plus les valeurs de X lors des expérience aléatoire seront **proches** de l'espérance de X .

5 Logarithme décimal

I. Définitions et généralités sur le logarithme décimal

Définition 1

Soit $y \in \mathbb{R}_+^*$ tel que :

$$y = 10^x$$

alors il existe $x \in \mathbb{R}$ **unique** et tel que :

$$x := \log(y)$$

Exemple 1

$$\log(100) = \log(10^2) = 2 \quad \log(1) = \log(10^0) = 0 \quad \log(0,0001) = \log(10^{-4}) = -4 \quad \log(543) \approx 2,73$$

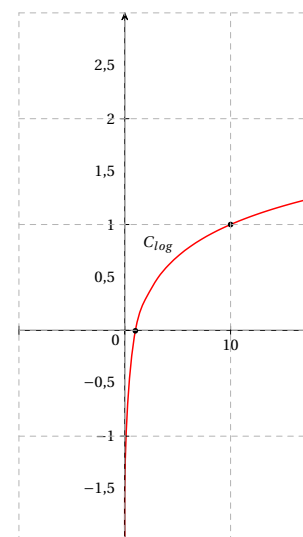
Remarque. Attention le logarithme décimal d'un **nombre négatif ou nul** n'existe pas.

Définition 2

$\log$ est une fonction appelée logarithme décimale définie comme ci-dessous

$$\log : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \log(x)$$



II. Variations et signes du logarithme décimal

Propriété 1

La fonction $\log$ est une fonction **strictement croissante** sur $\mathbb{R}_+^*$, autrement dit, cette fonction **conserve l'ordre**.

Exemple 2

On sait que $10 < 51 < 100$ donc $\log(10) < \log(51) < \log(100)$ autrement dit $1 < \log(51) < 2$.

Propriété 2

La fonction $\log$ admet le tableau de signe suivant sur $\mathbb{R}_+^*$

x	0	1	$+\infty$
signe de $\log(x)$		0	+

III. Relation fonctionnelle et propriétés algébriques

Théorème (Relation fonctionnelle)

Pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ on a

$$\log(a) + \log(b) = \log(a \times b)$$

Remarque. On remarque que la somme des logarithmes est égale au logarithme du produit.

En particulier, on voit le lien avec un théorème sur les fonctions exponentielles déjà vu, *le produits des exponentielles est égale à l'exponentielle de la somme*.

Corollaire (Propriétés algébriques)

$$- \log\left(\frac{1}{b}\right) = -\log(b)$$

$$- \log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

$$- \log(a^b) = b\log(a)$$

Exemple 3

$$\bullet \log\left(\frac{1}{5}\right) = -\log(5)$$

$$\bullet \log\left(\frac{4}{7}\right) = \log(4) - \log(7)$$

$$\bullet \log(5^7) = 7\log(5)$$

6 Loi Binomiale

I. Loi de Bernoulli

Déf.1

Une épreuve de Bernoulli de paramètre p (réel compris entre 0 et 1) est une expérience aléatoire comportant deux issues, **le succès** ou **l'échec**.

Définition 2

Soit p un nombre réel tel que $p \in [0; 1]$. Soit X une variable aléatoire. On dit que X suit **une loi de Bernoulli** de paramètre p si :

- X prend pour seules valeurs 1 (« succès ») et 0 (« échec ») ;
- $\mathbb{P}(X = 1) = p$ et $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$.

Propriété 1

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p , alors $\mathbb{E}(X) = p$.

Démonstration

$$\mathbb{E}(X) = 0 \times \mathbb{P}(X = 0) + 1 \times \mathbb{P}(X = 1) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$$

Exemple 1

Supposons que nous voulions calculer la probabilité de sortir un as d'un jeu de cartes en utilisant une épreuve de Bernoulli. La probabilité de sortir un as est de $\frac{4}{52}$ (4 as sur 52 cartes) et chaque essai est indépendant. Si l'on tire un as, l'épreuve est réussie ($X = 1$) et si ce n'est pas le cas, l'épreuve échoue ($X = 0$). La probabilité de réussir l'épreuve est donc de $\frac{4}{52}$, celle d'échouer est de $1 - \frac{4}{52} = \frac{48}{52}$.

II. Factorielle, triangle de Pascal et coefficients binomiaux

II. 1. Factorielle

Définition 3

Soit $n \in \mathbb{N}$ on note $n!$ qui se lit « n factorielle » le nombre suivant.

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

avec pour convention $0! = 1$ et $1! = 1$

Exemple 2

Calculer $2!$; $3!$ $4!$

- $2! = 1 \times 2 = 2$
- $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$
- $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$

Propriété 2

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $(n+1)! = n! \times (n+1)$

II. 2. Coefficients binomiaux

Déf. 4

Soient n et k deux entiers naturels avec $k \leq n$. On note $\binom{n}{k}$ (on dit « k parmi n ») le nombre de manières d'obtenir k **succès** et $n - k$ **échecs** pour n répétitions indépendantes de la même épreuve de Bernoulli.

De plus

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Exemple 3

Calculer $\binom{4}{3}, \binom{5}{3}, \binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{n-1}, \binom{n}{n}$

- $\binom{4}{3} = 4$
- $\binom{5}{3} = 10$
- $\binom{n}{0} = 1$
- $\binom{n}{1} = n$
- $\binom{n}{n-1} = n$
- $\binom{n}{n} = 1$

Remarque (Calcul pratique de $\binom{n}{k}$). Calcul de $\binom{10}{3}$:

- Sur TI : 10 MATH (se déplacer à droite de l'écran) puis PRB 3 (Combinaison) puis taper le 3 final pour obtenir à l'écran « 10 Combinaison 3 » puis 120 en exécutant.
- Sur Casio : OPTN(F6) puis PROB(F3). Le choix nCr apparaît en bas de l'écran. On tape ensuite 10 nCr 3 puis EXE pour obtenir 120

Propriété 4

Si X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p , alors la probabilité d'obtenir k succès avec $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ est

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Exemple 4

Supposons que vous lanciez une pièce de monnaie 10 fois. La probabilité de faire face (notée p) est de 0,5 et la probabilité de faire pile ($1 - p$) est également de 0,5. Utilisons la formule de la loi binomiale pour calculer la probabilité de faire face exactement 5 fois parmi les 10 lancés :

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{10}{5} \times 0.5^5 \times 0.5^{10-5} = 252 \times 0.03125 \times 0.03125 = 0.2373046875$$

Dans cet exemple, $n = 10$ est le nombre total de lancers, $X = 5$ est le nombre de résultats positifs souhaités et $p = 0,5$ est la probabilité de succès (obtenir face).

Propriété 5

Soit $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors $E(X) = np$

Exemple 5

Dans l'exemple précédent, $n = 10$ et $p = 0,5$ donc $E(X) = 10 \times 0,5 = 5$. Ce nombre représente ce que l'on peut espérer de X **en moyenne**. C'est la valeur limite que l'on obtiendrait en faisant la moyenne des valeurs de X si l'on répète l'expérience une infinité de fois.

Propriété 6

Soit $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors $\mathbb{P}(X > k) = 1 - \mathbb{P}(X \leq k)$ ou $\mathbb{P}(X \geq k) = 1 - \mathbb{P}(X < k)$ avec $k \in \{0; 1; \dots; n\}$

Exemple 6

Un fabricant de jouets fabrique des ballons de basket qui ont une probabilité de 0,8 de ne pas être défectueux. Si on en prend 20 au hasard, combien y a-t-il de chances qu'il y ait au moins un ballon défectueux ?

La probabilité de ne pas avoir un ballon défectueux est de 0,8, et donc, la probabilité d'avoir un ballon non défectueux est de 0,2. On cherche à calculer la probabilité qu'il y ait au moins un ballon défectueux, c'est à dire la probabilité d'avoir 1 ; 2 ; ... ; ou 20 ballons défectueux.

On peut utiliser la formule de la loi binomiale pour calculer la probabilité de chaque nombre de ballons défectueux et ensuite les additionner mais cela va très vite devenir lourd en calcul.

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \dots + \mathbb{P}(X = 20)$$

On utilise la formule suivante pour économiser des calculs :

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X < 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0)$$

On peut utiliser la formule de la loi binomiale pour calculer $\mathbb{P}(X = 0)$:

$$\mathbb{P}(X = 0) = 1 \times (0,2)^0 \times (0,8)^{20} = 1 \times 1 \times (0,8)^{20} = 0,08589934592$$

On peut maintenant calculer la probabilité qu'il y ait au moins un ballon défectueux :

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0,08589934592 = 0,91410065408$$

Donc, il y a environ 91,41% de chances qu'il y ait au moins un ballon défectueux parmi les 20 ballons pris au hasard.

Remarque (Calcul pratique de $\mathbb{P}(X = k)$ et $\mathbb{P}(X \leq k)$). Soit X une variable aléatoire de paramètres n et p . Pour k allant de 0 à n , pour calculer $\mathbb{P}(X = k)$ ou $\mathbb{P}(X \leq k)$, on utilise une calculatrice :

- Sur Texas instrument : aller dans le menu `2nd` `distrib`, choisir `binomFdp` et taper `n`, `p`, `k` pour calculer $\mathbb{P}(X = k)$ et choisir `binomFRép` et taper `n`, `p`, `k` pour calculer $\mathbb{P}(X \leq k)$.
- Sur Casio : aller dans le menu `STAT` puis `DIST` puis `BINM`. Sélectionner alors `Bpd` puis `Var` pour variable, puis entrer alors k dans la ligne « x », n dans la ligne « numtrial » et p dans la ligne « p » puis aller sur « execute » pour valider et calculer ainsi $\mathbb{P}(X = k)$. Pour le calcul de $\mathbb{P}(X \leq k)$, on utilisera `Bcd` au lieu de `Bpd`.

I. Position du problème, vocabulaire

Le problème qui se pose dans les séries statistiques à deux variables est principalement celui du lien qui existe ou non entre chacune des variables. Par soucis de clarté, ce cours est élaboré à partir de l'exemple suivant :

Exemple 1

Le tableau suivant donne l'évolution du nombre d'adhérents d'un club de rugby de 2001 à 2006.

Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'adhérents y_i	70	90	115	140	170	220

Le but est d'étudier cette série statistique à deux variables (le rang et le nombre d'adhérents) afin de prévoir l'évolution du nombre d'adhérents pour les années suivantes.

I. 1. Nuage de points

La première étape consiste à réaliser un graphique qui traduise les deux séries statistiques ci-dessus.

Déf. 1

Soit X et Y deux variables statistiques numériques observées sur n individus.

Dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$, l'ensemble des n points de coordonnées (x_i, y_i) forme le nuage de points associé à cette série statistique.

Dans notre exemple, si on place le rang en abscisses, et le nombre d'adhérents en ordonnées, on peut représenter par un point chaque valeur. On obtient ainsi une succession de points, dont les coordonnées sont $(1; 70)$, $(2; 90)$, ... $(6; 220)$, forment un nuage de points.

Exemple 2

Dans le plan muni d'un repère orthogonal d'unités graphiques : 1,5 cm pour une année sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 20 adhérents sur l'axe des ordonnées, représenter le nuage de points associé à la série $(x_i; y_i)$.

T.I.

- Touche **STAT**
- Menu **EDIT**
- Entrer les valeurs x_i dans L_1
- Entrer les valeurs y_i dans L_2
- Régler les valeurs du repère avec la touche

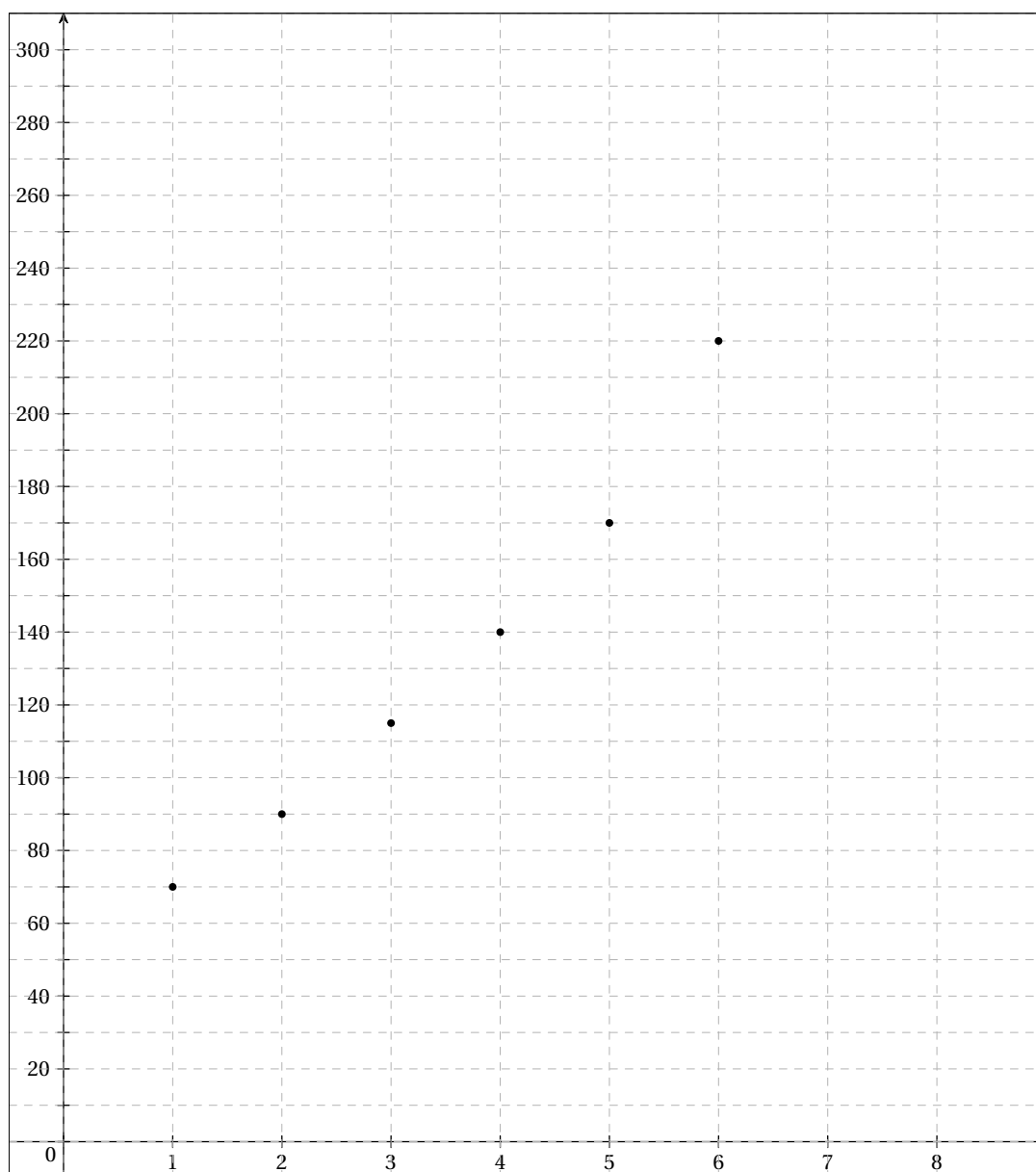
WINDOWS

- Appuyer sur la touche **TRACE**

Casio

- Menu **STAT**
- Entrer les valeurs x_i dans $List1$
- Entrer les valeurs y_i dans $List2$

- Choisir GRPH
 - Régler les paramètres avec SET
- Choisir GPH1



I. 2. Le problème de l'ajustement

Remarque. Le nuage de points associé à une série statistique à deux variables donne donc immédiatement des informations de nature qualitatives. Pour en tirer des informations plus quantitatives, il nous faut poser le problème de l'ajustement. Le tracé met en évidence la possibilité de "reconnaître" graphiquement la possibilité d'une relation fonctionnelle entre les deux grandeurs observées (ici rang et nombre d'adhérent). Le problème de l'établissement d'une relation fonctionnelle entre les deux séries est le problème de l'ajustement.

I. 3. Point moyen

Définition 2

Soit une série statistique à deux variables, X et Y , dont les valeurs sont des couples $(x_i; y_i)$. On appelle point moyen de la série le point G de coordonnées

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_G &= \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \bar{x}. \\ \bullet \quad y_G &= \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} = \bar{y}. \end{aligned}$$

Exemple 3

Déterminer les coordonnées des points moyens suivants :

- G_1 des années allant de 2001 à 2003,
- G_2 des années allant de 2004 à 2006,
- G , point moyen du nuage de points tout entier.

$$\text{Calcul des coordonnées de } G_1 : \begin{cases} x_{G_1} = \frac{1+2+3}{3} = 2 \\ y_{G_1} = \frac{70+90+115}{3} = 91,7 \end{cases} \quad \text{donc, } \boxed{G_1(2 ; 91,7)}.$$

$$\text{Calcul des coordonnées de } G_2 : \begin{cases} x_{G_2} = \frac{4+5+6}{3} = 5 \\ y_{G_2} = \frac{140+170+220}{3} = 176,7 \end{cases} \quad \text{donc, } \boxed{G_2(5 ; 176,7)}.$$

$$\text{Calcul des coordonnées de } G : \begin{cases} x_G = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5 \\ y_G = \frac{70+90+115+140+170+220}{6} = 134,2 \end{cases} \quad \text{donc, } \boxed{G(3,5 ; 134,2)}.$$

II. Ajustements

II. 1. Ajustement à la règle

On se propose, à partir des résultats obtenus, de faire des prévisions pour les années à venir.

Un moyen d'y parvenir est de tracer au juger une droite $\mathcal{D}$ passant le plus près possible des points du nuage et d'en trouver l'équation du type $y = ax + b$.

II. 2. Méthode de Mayer

Cet ajustement consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens du nuage de point.

Exemple 4

Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}_1$ qui passe par les points moyens G_1 et G_2 et la tracer sur le graphique précédent.

La droite $\mathcal{D}_1$ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle a donc pour équation $y = ax + b$ avec :

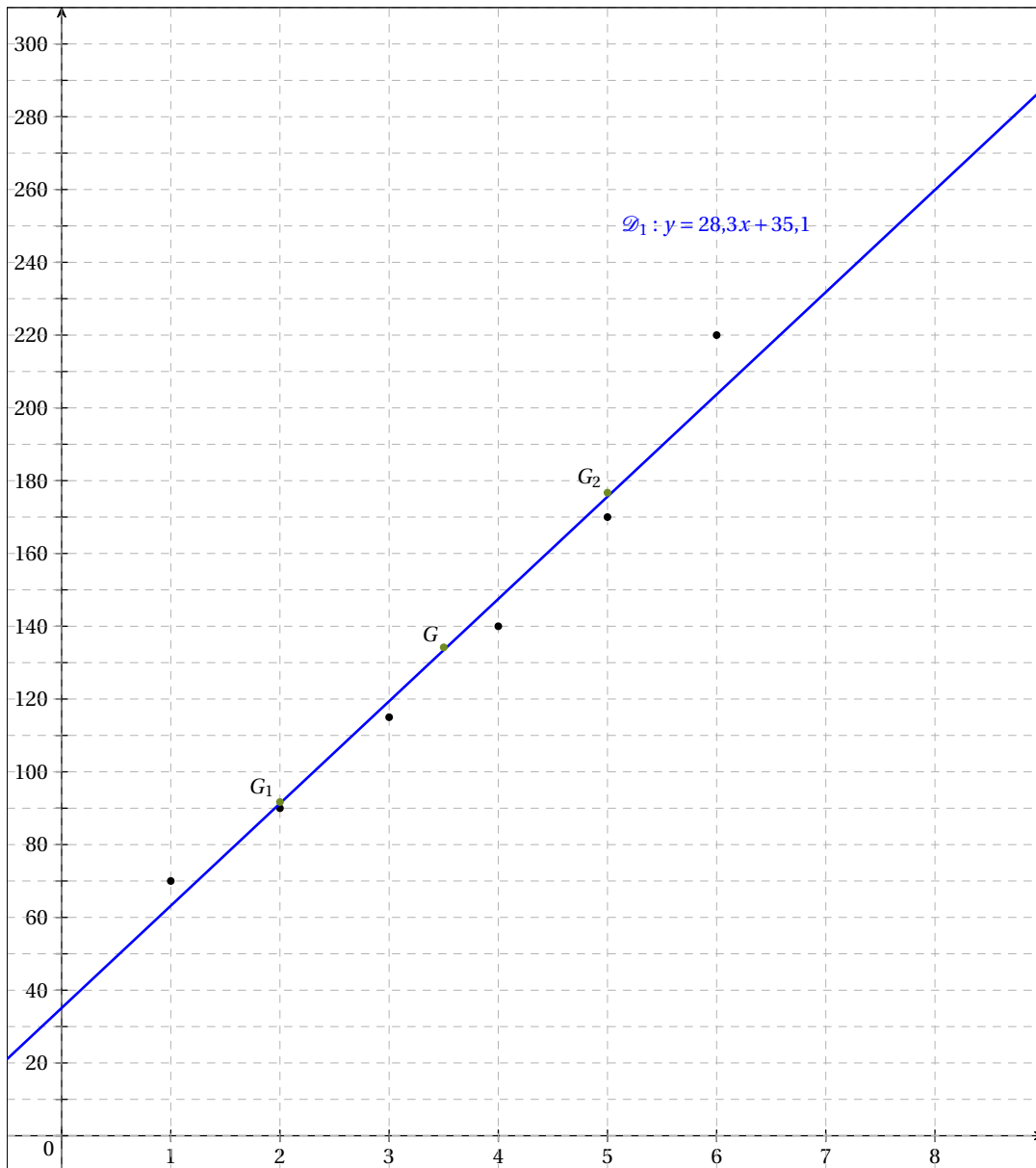
$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}} = \frac{176,7 - 91,7}{5 - 2} = 28,3.$$

De plus, elle passe par le point $G_1(2 ; 91,7)$ d'où :

$$y_{G_1} = ax_{G_1} + b \Rightarrow 91,7 = 28,3 \times 2 + b \Rightarrow b = 35,1.$$

Conclusion : $\boxed{\mathcal{D}_1 : y = 28,3x + 35,1}$.

Pour tracer $\mathcal{D}_1$, il suffit de placer G_1 et G_2 puis de tracer la droite qui les relie.



II. 3. Méthode des moindres carrés

Il s'agit d'obtenir une droite qui minimise la distance entre la droite et les points situés de part et d'autre d'elle-même.

Pour réaliser ceci, on cherche à minimiser la somme des distances des points à la droite au carré, ce qui permet de ne pas tenir compte du signe des écarts.

On considère une série statistique à deux variables représentée par un nuage justifiant un ajustement affine.

Définition 3

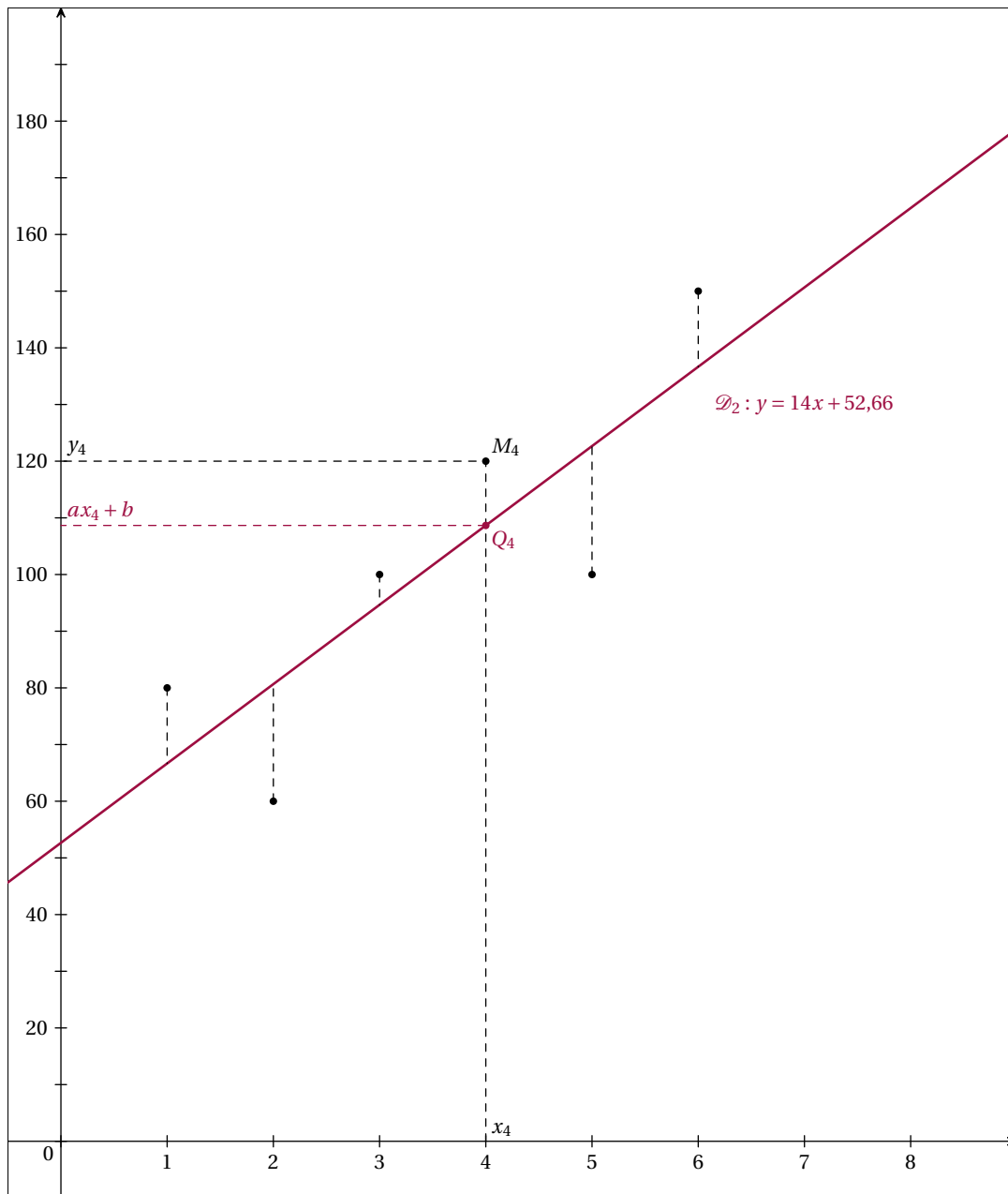
Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère un nuage de n points (M_i) de coordonnées $(x_i; y_i)$ et n points Q_i de coordonnées $(x_i; ax_i + b)$ tous alignés sur la droite d'équation $y = ax + b$.

La droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = ax + b$ est appelée droite de régression de y en x de la série statistique si et seulement si la quantité suivante est minimale :

$$\sum_{i=1}^n (M_i Q_i)^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2$$

Exemple 5

Représentation graphique d'une droite de régression de y en x pour un nuage de 6 points.



Remarque. Il serait tout aussi judicieux de s'intéresser à la droite $\mathcal{D}'$ qui minimise la quantité

$$\sum_{i=1}^n [x_i - (ay_i + b)]^2.$$

Cette droite est appelée droite de régression de x en y .

Déf. 4

On appelle covariance de la série statistique double de variables x et y le nombre réel

$$\text{cov}(x, y) = \sigma_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Propriété 1

Pour les calculs, on pourra aussi utiliser la formule de König :

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) - \bar{x} \bar{y}.$$

Remarque. On a : $\text{cov}(x, x) = \sigma_{x^2} = V(x) = [\sigma(x)]^2$.

Propriété 2

La droite de régression D de y en x a pour équation $y = ax + b$ où

$$\begin{cases} a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} \\ b \text{ vérifie } \bar{y} = a\bar{x} + b \end{cases}$$

Remarque. Les réels a et b sont donnés par la calculatrice.

T.I.

- Touche STAT
- Menu CALC
- Item LinReg
- LinReg L_1, L_2

Casio

- Menu STAT
- Item CALC
- Régler les paramètres avec set
- Item REG
- Choisir X

Propriété 3

Le point moyen G du nuage appartient toujours à la droite de régression de y en x .

Exemple 6

Déterminer une équation de la droite d'ajustement $\mathcal{D}_2$ de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés pour la série statistique de l'exemple 1.

La calculatrice donne $\mathcal{D}_2 : y = ax + b$ avec $a = 29$ et $b = 32,7$.

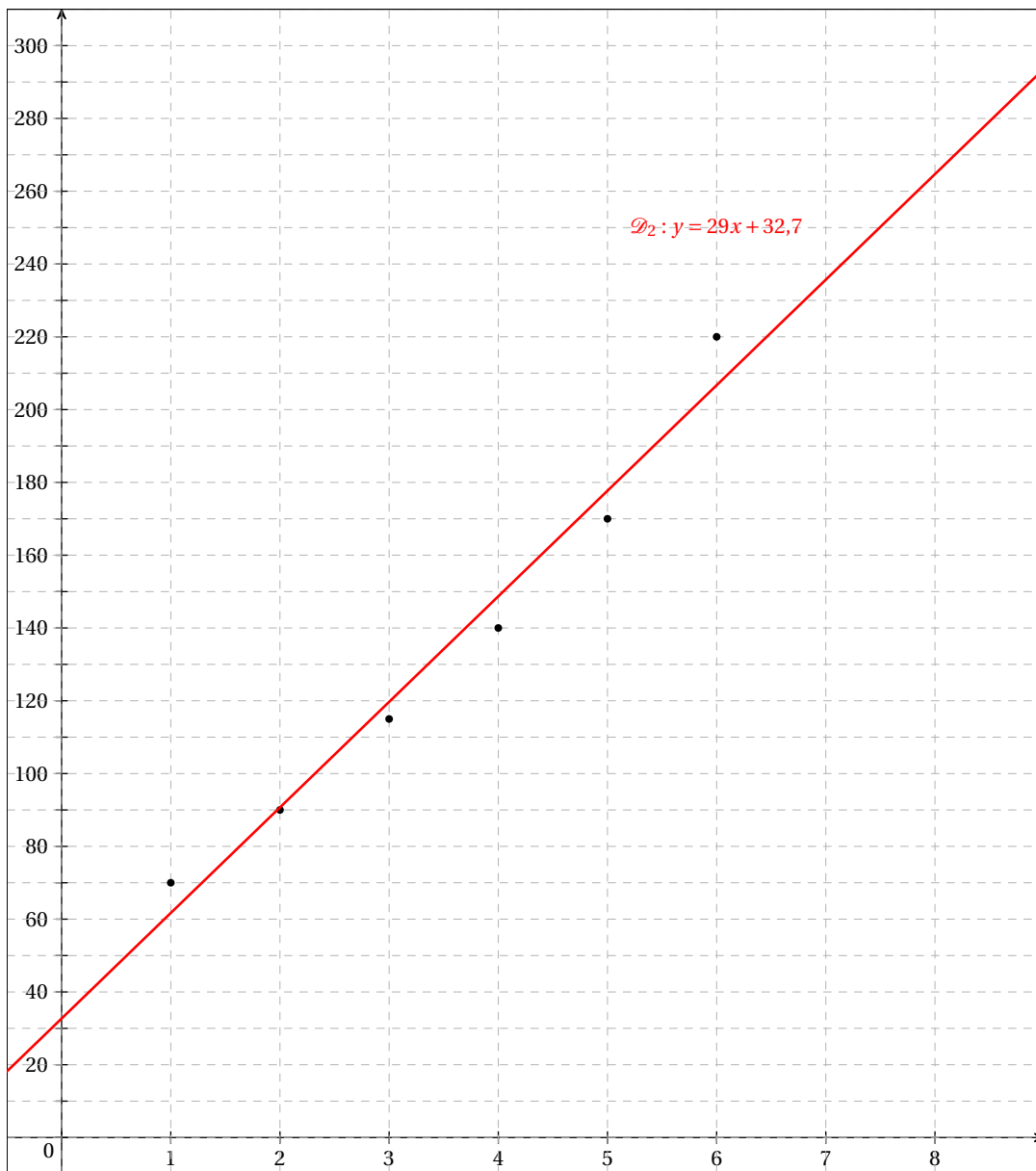
Conclusion : $\mathcal{D}_2 : y = 29x + 32,7$

Pour tracer la droite $\mathcal{D}_2$, il faut choisir deux points (au moins) sur cette droite.

Par exemple :

x	0	8
y	32,7	264,7

 , les placer dans le repère puis tracer la droite.



II. 4. Ajustement exponentiel

On remarque qu'un ajustement affine ne semble pas très approprié pour ce nuage de points à partir de 2006, on se propose de déterminer un ajustement plus juste.

Exemple 7

On pose $z = \log y$. Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les valeurs de z_i au millièème.

x_i	1	2	3	4	5	6
z_i	1,845	1,954	2,060	2,146	2,230	2,342

On peut déterminer les éléments de ce tableau grâce à la calculatrice :

T.I.

- Touche STAT
- Menu EDIT
- Se placer dans L_3
- Entrer la formule " $= \log L_2$ "

Casio

- Touche STAT
- Menu EDIT
- Se placer sur List3
- Entrer la formule " $\log List2$ "

Exemple 8

Déterminer une équation de la droite d'ajustement $\mathcal{D}_3$ de z en x obtenue par la méthode des moindres carrés.

La manipulation à la calculatrice est la même que précédemment, en oubliant pas de changer les paramètres.

La calculatrice donne $\mathcal{D}_3 : z = ax + b$ avec $a = 0,224$ et $b = 4,045$.

Conclusion : $\mathcal{D}_3 : z = 0,0971x + 1,75627$.

Exemple 9

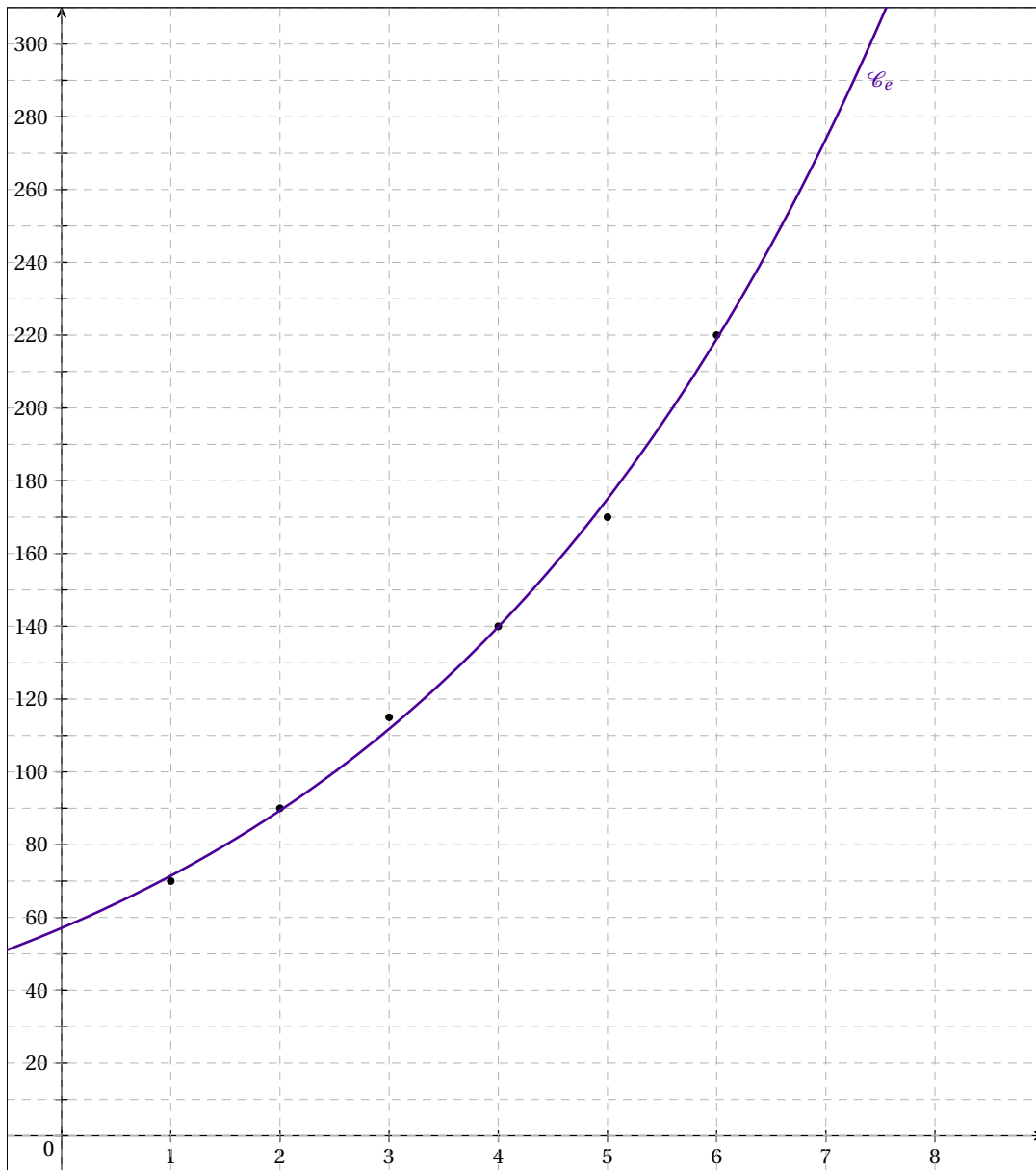
Dans ce cas, en déduire la relation qui lie y à x puis tracer la courbe représentative de la fonction $y = f(x)$.

$$\text{On a } \begin{cases} z = 0,0971x + 1,75627 \\ z = \log y \end{cases} \quad \text{donc : } \log y = 0,0971x + 1,75627$$

$$\begin{aligned} \text{On compose par la fonction exponentielle : } 10^{\ln y} &= 10^{0,0971x + 1,75627} \\ &= (10^{0,0971})^x \times 10^{1,75627} \\ &= (1,251)^x \times 57,052 \end{aligned}$$

Conclusion : $y = 57,052 \times 1,251^x$.

Pour tracer la courbe, il suffit de placer des points, par exemple grâce au tableau de valeurs de la calculatrice.



III. Comparaisons des ajustements

Grâce aux trois derniers ajustements, on peut évaluer ce qui se passera plus tard, comparons les :

Exemple 10

En supposant que les ajustements restent valables pour les années suivantes, donner une estimation du nombre d'adhérents en 2007 suivant les trois méthodes.

Dans tous les cas, il faut calculer y lorsque x correspond à l'année 2007, c'est à dire au rang 7.

- Méthode de Mayer : $y = 28,3 \times 7 + 35,1 = 233,2$ soit environ 233 adhérents.
- Ajustement affine : $y = 29 \times 7 + 32,7 = 235,7$ soit environ 236 adhérents.
- Ajustement exponentiel : $y = 57,112 \times 1,024^7 = 273,9$ soit environ 274 adhérents.

Exemple 11

En 2007, il y a eu 280 adhérents. Lequel des trois ajustements semble le plus pertinent ?

Le troisième ajustement semble le plus pertinent puisqu'il se rapproche le plus de la réalité.

III. 1. Coefficient de corrélation linéaire

Déf. 5

Le coefficient de corrélation linéaire d'une série statistique de variables x et y est le nombre r défini par :

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma(x) \times \sigma(y)}.$$

Ce coefficient sert à mesurer la qualité d'un ajustement affine.

Interprétation graphique :

Plus le coefficient de régression linéaire est proche de 1 en valeur absolue, meilleur est l'ajustement linéaire. Lorsque $r = \pm 1$, la droite de régression passe par tous les points du nuage, qui sont donc alignés.

Exemple 12

Déterminer le coefficient de corrélation linéaire dans le cas de l'ajustement affine (entre x et y), puis exponentiel (entre x et z). Quel est l'ajustement le plus juste ?

Grâce à la calculatrice, on trouve successivement $r_2 = 0,987$ puis $r_3 = 0,999$.

Ce qui est conforme à ce que nous avons déduit précédemment, à savoir que l'ajustement exponentiel est plus fiable pour ce cas.

Propriété 4

Le coefficient de corrélation linéaire r vérifie $-1 \leq r \leq 1$.

I. Suites numériques

Exercice 1.

Corrigé page 65

Dans chaque cas, on donne les cinq premiers termes d'une suite (u_n) . Trouver les deux termes suivants possibles u_5 et u_6 de manière logique.

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1. $u_0 = -3$ | 2. $u_0 = 1$ | 3. $u_0 = 7$ | 4. $u_0 = -1$ | 5. $u_0 = \frac{1}{2}$ |
| $u_1 = 1$ | $u_1 = 3$ | $u_1 = 12$ | $u_1 = 2$ | $u_1 = \frac{3}{5}$ |
| $u_2 = 5$ | $u_2 = 9$ | $u_2 = 19$ | $u_2 = -4$ | $u_2 = \frac{5}{8}$ |
| $u_3 = 9$ | $u_3 = 27$ | $u_3 = 28$ | $u_3 = 8$ | $u_3 = \frac{7}{11}$ |
| $u_4 = 13$ | $u_4 = 81$ | $u_4 = 39$ | $u_4 = -16$ | $u_4 = \frac{9}{14}$ |

Exercice 2.

Corrigé page 66

Déterminer la moyenne arithmétique des réels a et b dans chacun des cas suivants :

1. $a = 5$ et $b = 15$. 2. $a = \frac{1}{3}$ et $b = -\frac{3}{7}$. 3. $a = 105$ et $b = -205$.

Exercice 3.

Corrigé page 66

- Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$.
Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_6 .
- Soit (v_n) la suite arithmétique de raison -8 et de premier terme $v_0 = 28$.
Calculer v_1, v_2, v_3, v_4 et v_6 .
- Soit (w_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $w_0 = \frac{1}{7}$.
Calculer w_1, w_2, w_3, w_4 et w_6 .

Exercice 4.

Corrigé page 66

- Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 7$.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{10} et u_{100} .
- Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_2 = 7$ et $v_6 = 9$.
Calculer sa raison r puis son premier terme v_0 .

Exercice 5.

Corrigé page 66

Dans chaque cas, on donne les premiers termes u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 d'une suite (u_n) . Dans quel cas peut-elle être arithmétique ?

- 0; 1; 4; 9; 16.
- 28; 21; 14; 7; 0.
- 5, 2; 5, 6; 6, 4; 6, 8.

Exercice 6.*Corrigé page 67*

1. Calculer la somme des 500 premiers entiers naturels non nuls.
2. Calculer la somme des entiers de 35 à 150 .

Exercice 7.*Corrigé page 67*

Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 5$.

1. Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire u_{15} .
2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15}$.

Exercice 8.*Corrigé page 67*

Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_3 = 5$ et $u_{14} = 39$.

1. Déterminer le nombre de termes de u_3 à u_{14} .
2. Calculer $S = u_3 + u_4 + \dots + u_{14}$.

Exercice 9.*Corrigé page 67*

Une personne qui n'a aucune pratique sportive décide au cours d'un mois de 30 jours de faire chaque jour 5 minutes de sport de plus que le jour précédent.

On modélise cette situation par une suite (t_n) où t_n est le temps consacré par cette personne à faire du sport le n -ième jour de ce mois.

1. Déterminer t_1 et t_2 .
2. Déterminer la nature de la suite (t_n) .
3. Exprimer t_n en fonction de n .
4. Déterminer le temps consacré à faire du sport le trentième jour.
5. Calculer $S = t_1 + t_2 + \dots + t_{30}$.
6. Interpréter ce dernier résultat.

Exercice 10.*Corrigé page 68*

Un apiculteur s'inquiète pour sa population d'abeilles.

Il l'évalue la première année à 10 000, la deuxième à 9 250, et la troisième à 8200.

Peut-il modéliser l'évolution du nombre d'abeilles par une suite arithmétique ?

Exercice 11.*Corrigé page 68*

Dans une station service lors des trois derniers mois de l'année 2019, le prix du gasoil a évolué de la manière suivante :

Mois	Octobre	Novembre	Décembre
Prix (en euros)	1,491	1,503	1,515

L'évolution de ce prix peut-elle être modélisée par une suite arithmétique ? Si oui, laquelle ?

Exercice 12.*Corrigé page 68*

On place un capital de 1250 à intérêts simples au taux annuel de 6%. Cela signifie que les intérêts produits chaque année sont égaux à 6% de 1250.

On désigne par I les intérêts produits chaque année et par C_n la somme disponible au bout de n années. On a donc : $C_0 = 1250$.

1. Calculer I .
2. Calculer C_1, C_2 et C_3 .
3. Montrer que (C_n) est une suite arithmétique. Quel est son premier terme ? Quelle est la raison ?
4. Exprimer C_n en fonction de n .
5. Calculer la somme disponible au bout de 5 ans.
6. Au bout de combien d'années la somme disponible dépasse-t-elle 2000 ?

Exercice 13.*Corrigé page 69*

La cloche d'une église sonne toutes les heures : 1 coup à 1 h00 et à 13h00 ; 2 coups à 2 h00 et à 14 h00; ... ; 12 coups à midi et à minuit. Un villageois se plaint du bruit.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n le nombre de coups à la n -ième heure.

Combien de tintements le villageois entend-il en une journée ?

Exercice 14.*Corrigé page 69*

Cédric s'est inscrit au marathon de Paris et il souhaite organiser sa préparation.

Dans son programme d'entraînement hebdomadaire, il prévoit une séance unique.

Quatre mois avant le départ (on considérera que cela revient à 16 semaines), lors de sa première semaine de préparation, il court 15 kilomètres. Chaque semaine, il augmente la distance parcourue de 1,5 kilomètre. Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la distance parcourue pendant la séance de la n -ième semaine.

1. Préciser u_1, u_2 et u_3 .
2. Déterminer la nature de la suite (u_n) .
3. Pensez-vous que Cédric sera prêt pour le marathon de Paris ?
4. Quelle distance aura-t-il parcourue pendant ses quatre mois d'entraînement ?

Exercice 15.*Corrigé page 69*

Dans une ville, le prix du m^3 d'eau a augmenté de la façon suivante : il coûtait 3,20 euros le 1^{er} janvier 2018, 3,36 euros le 1^{er} janvier 2019 et 3,55 euros le 1^{er} janvier 2020.

Peut-on modéliser l'évolution du prix du m^3 d'eau par une suite géométrique ?

Exercice 16.*Corrigé page 69*

Dans un laboratoire, on introduit initialement 1000 g de bactéries dans une cuve de milieu nutritif. Le jour suivant, la masse de bactéries est de 1150 g et le troisième jour de 1 322,5 g.

L'évolution de la masse de bactéries peut-elle être modélisée par une suite géométrique ?

Exercice 17.*Corrigé page 70*

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une hausse de 20% et à une hausse de 15% ?
2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,2 et 1,15 .
3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux hausses successives, une première de 20% et une deuxième de 15%.

Exercice 18.*Corrigé page 70*

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une baisse de 30% et à une baisse de 25%?
2. Déterminer la moyenne géométrique de 0,7 et 0,75 .
3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux baisses successives, une première de 30% et une deuxième de 25%.

Exercice 19.*Corrigé page 70*

Chaque somme S est la somme de termes successifs d'une suite géométrique (u_n) . Calculer S .

1. $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2048$.
2. $S = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{3}{8192}$.
3. $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 13122$.

Exercice 20.*Corrigé page 70*

Une entreprise place un capital de 10000 euros à intérêts composés au taux annuel de 3%. Cela signifie que chaque année, le capital augmente de 3%.

On note C_n la valeur acquise par le capital au bout de n années.

1. Calculer C_1 et C_2 .
2. Indiquer la nature de la suite des capitaux (C_n) .
3. Exprimer le terme général C_n en fonction de n .
4. Calculer la valeur acquise par le capital au bout de 10 ans.

Exercice 21.*Corrigé page 71*

En 2018, les dépenses de fonctionnement d'une entreprise s'élevaient à 12500 euros. Depuis, elles diminuent de 5,5% par an.

Le responsable veut savoir à partir de quelle année les dépenses de fonctionnement seront inférieures à 10000 euros si la baisse se poursuit avec la même évolution annuelle.

Pour tout entier naturel n , on note d_n les dépenses de fonctionnement l'année 2018 + n .

1. Préciser d_0, d_1 et d_2 .
2. Déterminer la nature de la suite (d_n) .
3. Exprimer le terme général d_n en fonction de n .
4. Conclure en utilisant une calculatrice.

Exercice 22.*Corrigé page 71*

Un atelier fabrique 250 paires de lunettes par semaine. Au 1^{er} janvier 2019, il reçoit une commande de 7500 pièces pour début juin. Le chef d'atelier compte réaliser cette commande en 24 semaines.

1. Ce délai est-il suffisant ? Justifier la réponse.
2. Le chef d'atelier décide d'augmenter la production de 5% par semaine. On note u_n le nombre de paires de lunettes produites la n -ième semaine.
 - a. Calculer u_1 et u_2 .
 - b. Déterminer la nature de la suite (u_n) .
 - c. Exprimer le terme général u_n en fonction de n .
3. Conclure.

Exercice 23.

Corrigé page 72

Un jour donné, la pression atmosphérique à l'altitude 0 est égale à 1000 hectopascals (hPa) et diminue de 1% pour une élévation d'altitude de 100 mètres.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la pression à n centaines de mètres d'altitude.

1. Déterminer la pression atmosphérique à 100 m et à 200 m d'altitude.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. En déduire la pression atmosphérique au sommet du Mont-Blanc à 4800 m ce jour-là.

Exercice 24.

Corrigé page 72

Étienne vient d'acheter un lave-linge très perfectionné à 1500 euros qu'il décide d'assurer. En cas de défaillance, l'assureur rembourse l'appareil mais il applique une décote de 12% par an sur la valeur de l'appareil. On note a_n la valeur remboursée du lave-linge la n -ième année.

1. Calculer a_1 et a_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (a_n) ?
3. Exprimer a_n en fonction de n .
4. A partir de quelle année la valeur remboursée sera-t-elle inférieure à 100 euros ?

Exercice 25.

Corrigé page 72

Partie A

En France depuis 2016, les ventes de véhicules hybrides ont fortement augmenté. Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules hybrides vendus en France par année :

Année	2016	2017	2018
Nombre de véhicules	7420	11010	15350

1. Déterminer le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.
2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,48 et 1,39 .
3. Quel est le taux moyen annuel d'évolution entre 2016 et 2018 ?

Partie B

On suppose qu'à partir de 2018, les ventes de voitures hybrides augmentent de 43% par an et que cette évolution va se poursuivre.

On modélise par la suite (u_n) l'évolution des ventes où la partie entière de u_n représente le nombre de voitures hybrides vendues au cours de l'année 2018 + n .

1. a. Que vaut u_0 ?
b. Calculer u_1 et u_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. Selon ce modèle, combien de voitures hybrides seront vendues en 2023 ?

Exercice 26.*Corrigé page 73*

Pour un emploi où elle compte rester 15 ans, Bahiya se voit proposer deux contrats de travail :

- Contrat 1 : 21000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 1000 euros ;
- Contrat 2 : 18000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 8%.

1. On commence par étudier le contrat 1 .
 - a. On note u_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer u_1, u_2 et u_3 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
 - c. Exprimer u_n en fonction de n .
 - d. Calculer u_{15} .
2. On étudie maintenant le contrat 2.
 - a. On note v_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer v_1, v_2 et v_3 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
 - c. Exprimer v_n en fonction de n .
 - d. Calculer v_{15} .
3. Comparer les deux contrats sur le long terme.

Exercice 27.*Corrigé page 74*

L'entreprise Iron SA exploite un filon de minerai de fer depuis 1950.

La première année d'extraction l'entreprise a récupéré 20000 tonnes de fer. Cependant depuis 1950, en raison de difficultés croissantes d'extraction, de l'appauvrissement du filon, les quantités extraites diminuent de 1% par an.

On appelle T_n le nombre de tonnes extraites l'année $(1950 + n)$. On a donc $T_0 = 20000$.

Les résultats seront arrondis à la tonne.

1. Justifier que $T_1 = 19800$ puis calculer T_2 et T_3 .
2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .
3. Quelle est la nature de la suite (T_n) ? En déduire l'expression de T_n en fonction de n .
4. Quelle est la quantité extraite en 2008 ?
5. Montrer que la quantité totale extraite entre l'année 1950 et l'année $(1950 + n)$ est :

$$S_n = 2000000 \times (1 - 0,99^{n+1})$$

6. En 1950, les géologues estimaient que ce filon recelait 1000000 tonnes de métal. En quelle année, théoriquement, le filon sera-t-il épuisé ?

Exercice 28.

Corrigé page 74

Cet exercice est composé de deux parties indépendantes l'une de l'autre.

Partie A - Les économies

Afin de se constituer un capital, un épargnant place 1000 euros sur un compte non rémunéré et, chaque mois, verse 75 euros sur ce compte.

On note u_n le montant en euros du capital accumulé au bout de n mois. Ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .
2. Déterminer la nature de la suite (u_n) en justifiant la réponse.
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n . Au bout de combien de temps le capital accumulé est-il supérieur à 3500 euros ? Justifier la réponse.

Partie B - Les dépenses

Cet épargnant doit surveiller ses dépenses. En janvier 2014 il a dépensé 660 et, jusqu'à présent, ses dépenses ont augmenté chaque mois de 4%. On suppose que cette évolution va se poursuivre à l'avenir.

Cette évolution conduit à modéliser le montant en euros des dépenses mensuelles au cours du n -ième mois après janvier 2014 par le terme v_n d'une suite géométrique. Ainsi $v_0 = 660$.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centime d'euro.

1. Justifier que $v_1 = 1,04v_0$. Calculer v_3 et interpréter le résultat.
2. Calculer le montant des dépenses au mois de décembre 2014.
3. Selon ce modèle, quand l'épargnant devrait-il doubler ses dépenses par rapport à janvier 2014 ?

Exercice 29.

Corrigé page 75

Deux coureurs cyclistes, Ugo et Vivien, ont programmé un entraînement hebdomadaire afin de se préparer à une course qui aura lieu dans quelques mois. Leur objectif est de parcourir chacun une distance totale de 1500 km pendant leur période d'entraînement de 20 semaines.

Ugo commence son entraînement en parcourant 40 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 5 km par semaine. Vivien commence son entraînement en parcourant 30 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 10% par semaine.

On note u_n la distance, en kilomètres, parcourue par Ugo la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $u_1 = 40$. On note v_n la distance, en kilomètres, parcourue par Vivien la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $v_1 = 30$.

Partie A - L'entraînement d'Ugo

1. Calculer les distances parcourues par Ugo au cours des deuxième et troisième semaines d'entraînement.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
3. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n = 35 + 5n$.

Partie B - L'entraînement de Vivien

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier la réponse.
2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $v_n = 30 \times 1,1^{n-1}$.
3. Calculer v_8 . On arrondira le résultat au dixième.

Partie C - Comparaison des deux entraînements

1. Vivien est persuadé qu'il y aura une semaine où il parcourra une distance supérieure à celle parcourue par Ugo. Vivien a-t-il raison ? On pourra utiliser les PARTIES A et B pour justifier la réponse.
2. À la fin de la 17^e semaine, les deux cyclistes se blessent. Ils décident alors de réduire leur entraînement. Ils ne feront plus que 80 km chacun par semaine à partir de la 18^e semaine. Leur objectif sera-t-il atteint ?

Exercice 30.*Corrigé page 76*

Un youtubeur compte 35000 abonnés à sa chaîne au 1^{er} janvier 2019.

Au cours de l'année 2019, il constate que chaque mois, il perd 20% des anciens abonnés mais qu'il en gagne 500 nouveaux.

Pour $n \geq 1$, on note u_n le nombre d'abonnés le 1^{er} du n -ième mois, le premier mois étant le mois de janvier 2019.

1. Préciser u_1 .
2. Calculer u_2 et u_3 .
3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ?
4. On introduit la suite (v_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $v_n = u_n - 2500$.
 - a. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique.
Préciser sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .
 - c. Déterminer le nombre d'abonnés au 1^{er} janvier 2020.

II. Probabilité conditionnelles

Exercice 31.*Corrigé page 77*

On choisit un jour de l'année. On considère les événements :

- P : « le jour choisi a été pluvieux » ;
- V : « le jour choisi a été venté » .

Pour chacune des informations suivantes, indiquer si elle correspond ou non à une probabilité conditionnelle et donner la notation correspondante.

1. Dans l'année, 40% des jours sont pluvieux.
2. 66% des jours pluvieux sont ventés.
3. Parmi les jours non ventés, 22% sont pluvieux.
4. 49% des jours dans l'année n'ont été ni ventés ni pluvieux.

Exercice 32.*Corrigé page 77*

Dans une population, on choisit au hasard une personne et on considère les événements suivants :

- F : « la personne choisie est une femme » ;
- H : « la personne choisie est un homme » ;
- R : « la personne choisie est retraitée ».

Traduire chacune des informations suivantes par une probabilité conditionnelle.

1. Parmi les femmes, 25 % sont retraitées.
2. Un tiers des hommes sont retraités.
3. Chez les personnes retraitées, 45 % sont des femmes.
4. Lorsqu'on interroge un homme, la probabilité pour que ce ne soit pas un retraité est 67 %.
5. Parmi les personnes non retraitées, 55 % sont des femmes.

Exercice 33.*Corrigé page 77*

Pour ses révisions, un élève utilise des annales de mathématiques. Dans ces annales, 10% des exercices sont des QCM, 22% des exercices ont des questions sur les probabilités et 4% sont des QCM qui ont des questions sur les probabilités.

On définit les événements suivants :

- Q « l'exercice choisi est un QCM » ;
- R « l'exercice choisi a des questions sur les probabilités ».

1. Donner $\mathbb{P}(Q)$; $\mathbb{P}(R)$; $\mathbb{P}(Q \cap R)$.
2. Calculer $\mathbb{P}_Q(R)$ et $\mathbb{P}_R(Q)$ et préciser par une phrase à quoi correspond chacune de ces probabilités.

Exercice 34.*Corrigé page 78*

Un site de vente par correspondance propose 2400 jeux vidéos dont 1296 sont des jeux pour console, le reste étant des jeux pour ordinateur. Un tiers des jeux pour console sont des jeux d'action et 25 % des jeux pour ordinateur sont des jeux d'action. On choisit au hasard un jeu proposé par le site. On définit les événements

- C : « le jeu est pour console » ;
- O : « le jeu est pour ordinateur » ;
- A : « le jeu est un jeu d'action ».

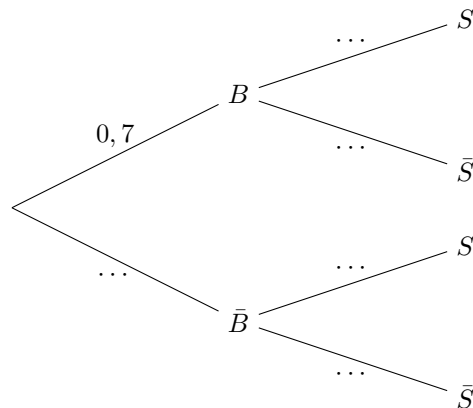
1. En utilisant les informations de l'énoncé, déterminer la valeur de $\mathbb{P}(C)$; $\mathbb{P}(O)$; $\mathbb{P}_O(A)$; $\mathbb{P}_C(A)$.
2. Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré et placer sur cet arbre chacune des probabilités déterminées à la question 1.
3. Calculer $\mathbb{P}_O(\bar{A})$; $\mathbb{P}_C(\bar{A})$ et compléter l'arbre pondéré.

Exercice 35.*Corrigé page 78*

Un chalutier se rend sur sa zone de pêche. La probabilité qu'un banc de poissons soit sur cette zone est 0,7. Le chalutier est équipé d'un sonar pour détecter la présence d'un banc de poissons. Si un banc est présent, le sonar indique la présence du banc dans 80% des cas. S'il n'y a pas de banc de poissons dans la zone de pêche, le sonar indique néanmoins la présence d'un banc dans 5% des cas. On définit les événements suivants :

- B : « il y a un banc de poissons sur la zone » ;
- S : « le sonar indique l'existence d'un banc ».

1. Recopier et compléter l'arbre ci-dessous.
2. Déterminer la probabilité qu'il y ait un banc de poissons et qu'il soit détecté par le sonar.
3. Calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de banc de poisson mais que le sonar en détecte un.
4. Le sonar détecte un banc. Quelle est la probabilité qu'il se trompe ?



III. Fonctions exponentielles

Exercice 36.

Corrigé page 78

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2^x$.

1. Indiquer le sens de variations de la fonction f .
2. Compléter le tableau en arrondissant à 10^{-3} :

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$									

Exercice 37.

Corrigé page 79

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 0,5^x$.

1. Indiquer le sens de variations de la fonction g .
2. Compléter le tableau en arrondissant à 10^{-3} :

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$g(x)$									

Exercice 38.

Corrigé page 79

Au 1^{er} janvier 2019, la France compte 66,9 millions d'habitants. On estime son taux de croissance annuel à 0,4%.

Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre de millions d'habitants en France au 1^{er} janvier de l'année $2019 + n$ et on admet que la suite (u_n) est une suite géométrique.

1. a. Donner la raison de la suite (u_n) .
b. Exprimer u_n en fonction de n .
2. a. Proposer l'expression d'une fonction f permettant d'exprimer le nombre de millions d'habitants en France x années après le 1^{er} janvier 2019, x étant un nombre réel.
b. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'habitants en France au 1^{er} janvier 2022, 1^{er} juillet 2023 et au 1^{er} octobre 2025.

Exercice 39.

Corrigé page 79

1. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a. $t \mapsto -2 \times 1,4^t$

b. $t \mapsto 9,85 \times 0,85^t$

c. $t \mapsto 0,8 \times 2,25^t$

2. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a. $x \mapsto \frac{1}{3} \times \left(\frac{4}{5}\right)^x$

b. $x \mapsto 2 \times \left(\frac{5}{4}\right)^x$

c. $x \mapsto -\frac{7}{12} \times \left(\frac{2020}{2019}\right)^x$

Exercice 40.

Corrigé page 79

Le nombre de joueurs à un jeu vidéo, en milliers, est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[0;12]$ par $f(x) = 65 \times 1,05^x$, où x est le nombre de mois écoulés depuis le lancement du jeu.

Au bout de combien de temps, en mois et en jour, atteindra-t-on 100 milliers de joueurs ?

Exercice 41.

Corrigé page 79

La pression atmosphérique est égale à 1013hPa (hectoPascal) au niveau de la mer, et diminue régulièrement de 12% à chaque fois que l'on monte de 1000 mètres.

Il s'agit d'une décroissance exponentielle.

On peut la modéliser par une fonction P de l'altitude h en milliers de mètres vérifiant :

$$P(h) = k \times a^h$$

1. Déterminer les constantes k et a .
2. Calculer la pression à 5500 m d'altitude à 1hPa près.

Exercice 42.

Corrigé page 79

La température T (en °C) d'une tasse de café que l'on laisse refroidir après l'avoir sortie d'un four à micro-ondes diminue en fonction du temps t (en minute) suivant la formule :

$$T(t) = 21 + 65 \times 0,9^t$$

1. Quelle est la température du café à sa sortie du four puis au bout de 5 minutes ?
2. Combien de temps doit attendre une personne qui aime boire son café à 55°C ?
3. Quelle semble être la température de la pièce ?

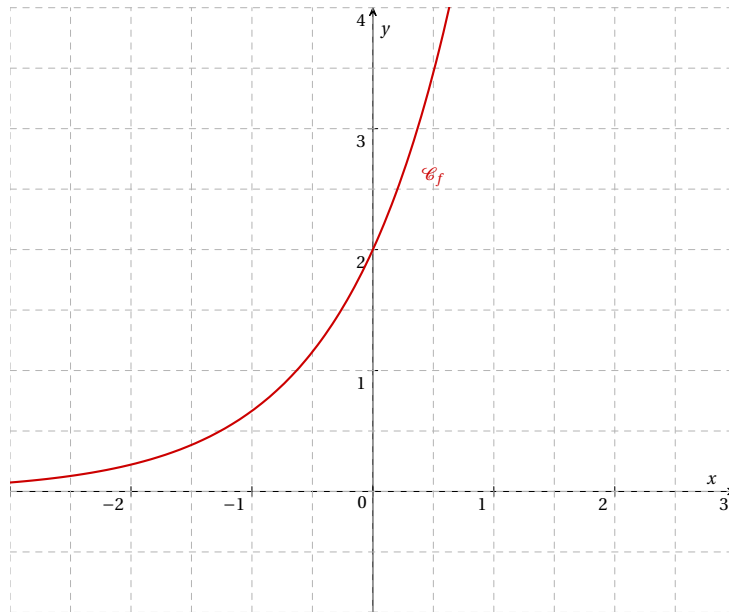
Exercice 43.

Corrigé page 80

On a représenté une fonction f du type :

$$x \mapsto k \times a^x$$

Déterminer les valeurs de k et de a en utilisant le graphique.

**Exercice 44.**

Corrigé page 80

1. Quelle est le sens de variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1,01^x$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $1,01^x > 1,01^{3,5}$.

Exercice 45.

Corrigé page 80

1. Quelle est le sens de variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,33^x$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $0,33^x \leq 0,33^{1,8}$.

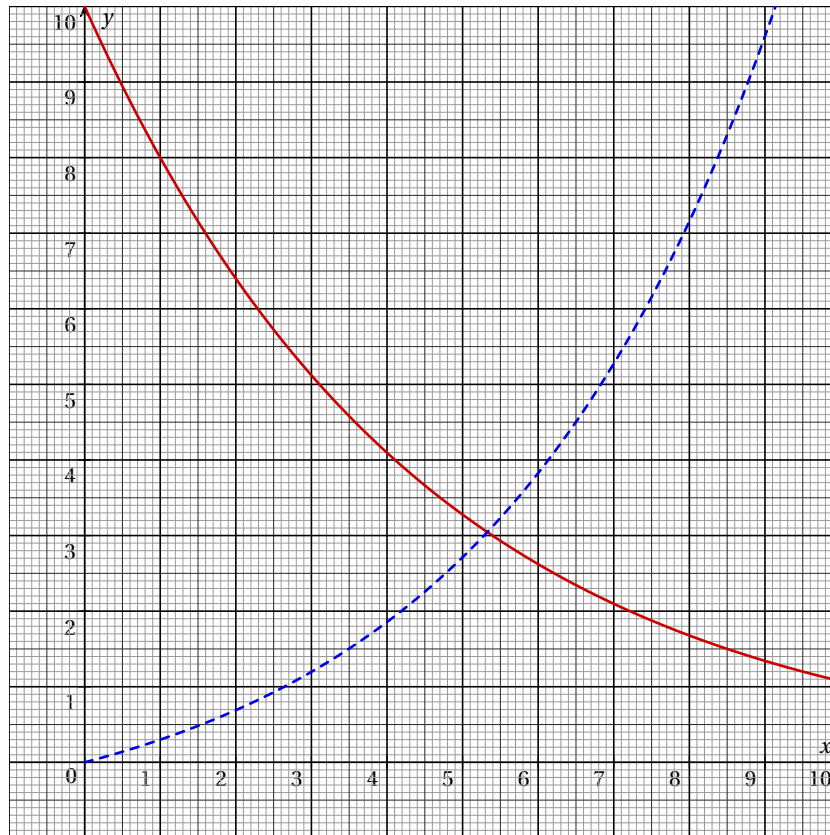
Exercice 46.

Corrigé page 80

L'offre o et la demande d pour un produit (en milliers d'unités) sont modélisées par deux fonctions du prix de vente x (en euros).

Pour tout réel $x \in [0; 10]$, on a $o(x) = 1,3^x - 1$ et $d(x) = 10 \times 0,8^x$.

1. Calculer $o(2)$ et $d(2)$ et interpréter les résultats.
2. Déterminer le sens de variations des fonctions o et d .
3. On donne les représentations graphiques des fonctions o et d .



- a. Donner par lecture graphique le montant de l'offre correspondant à un prix de vente de 5 euros.
 - b. Utiliser ce graphique pour trouver le prix d'équilibre, où l'offre est égale à la demande.
4. Retrouver à l'aide de la calculatrice le prix d'équilibre au centime près.

Exercice 47.

Corrigé page 81

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 2 :

1. $a = 2^{1,5} \times 2^{-3}$
2. $b = (2^{4,5})^3$
3. $c = 2^3 \times 4^2$
4. $d = \frac{2^5}{4}$

Exercice 48.

Corrigé page 81

Simplifier les expressions suivantes puis calculer leur valeur :

1. $a = 5^{1,7} \times 5^{1,3}$
2. $b = (2^{-\frac{1}{3}})^6$
3. $c = 4^{-0,7} \times \frac{1}{4^{0,3}}$
4. $d = \frac{6^{4,5} \times 6^{2,3}}{(6^{1,6})^3}$

Exercice 49.

Corrigé page 81

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 38% en trois ans. Calculer l'augmentation annuelle moyenne du chiffre d'affaires à 0,1% près.

Exercice 50.*Corrigé page 82*

La taxe foncière en France a augmenté en moyenne de 21,26% en cinq ans, de 2008 à 2013.
Déterminer son augmentation annuelle moyenne à 0,1% près.

Exercice 51.*Corrigé page 82*

1. Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ les équations suivantes :

a. $x^{0,25} = 4$

b. $x^{0,1} = 3$

c. $x^{0,5} = 2,5$

d. $x^{\frac{1}{3}} = 10$

2. Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ les équations suivantes :

a. $x^{-0,2} = 3$

b. $x^{-\frac{1}{6}} = 2$

c. $x^{-0,25} = 5$

d. $x^{-\frac{1}{4}} = 1,5$

3. Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ les inéquations suivantes :

a. $x^{0,5} < 5$

b. $x^{0,2} \geq 2$

c. $x^{\frac{1}{5}} \leq 3$

d. $x^{\frac{2}{3}} < 4$

Exercice 52.*Corrigé page 82*

1. a. Calculer le taux mensuel t_m équivalent à un taux annuel $t_a = +6\%$.

b. Calculer le taux journalier t_j équivalent à un taux annuel $t_a = +6\%$. On considère qu'une année comprend 365 jours.

2. Un capital de 10000 est placé à intérêts composés au taux annuel $t_a = +6\%$.

a. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 an ?

b. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 mois ? au bout de 3 mois ?

c. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 jour ? au bout de 45 jours ?

Exercice 53.*Corrigé page 83*

On modélise la population de la ville de Nohouaire depuis 2010 par la fonction p définie par

$$p(x) = 12 \times 2^{\frac{x}{18}}$$

où $p(x)$ est la population en milliers d'habitants l'année 2010 + x .

1. Quelle était la population en 2010 et 2020 ?

2. En quelle année, selon ce modèle, la population dépassera-t-elle 20000 habitants.

3. Montrer que : $p(x + 18) = 2 \times p(x)$. Interpréter ce résultat.

Exercice 54.*Corrigé page 83*

Le nombre d'adhérentes à un club de basket a augmenté lors des trois dernières années de 2,5%, puis de 4,1%, et enfin de 3,8%.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen.

Exercice 55.*Corrigé page 83*

1. Une action baisse de 20% une année, puis de 80% l'année suivante.

Quel est le pourcentage de baisse annuel moyen.

2. Quel est le taux d'évolution moyen correspondant à une hausse de 60%, suivie d'une baisse de 60%.

Exercice 56.*Corrigé page 84*

Le 1^{er} janvier 2019, on a placé 5000 euros sur un compte avec un rendement annuel de 2%.

Les intérêts produits sont calculés au moment du retrait en tenant compte du nombre exact de jours.

La somme d'argent disponible au bout de x années est donnée par $s(x) = k \times a^x$ où k et a sont des réels à déterminer.

1. Déterminer k et a .
2. Quelle somme d'argent sera disponible le 8 avril 2019 ? Et le 15 novembre 2022 ?
3. Calculer le taux mensuel de ce placement à 0,01% près.
4. Calculer de deux façons différentes la somme d'argent disponible le 1^{er} juillet 2019. Quel résultat est le plus fiable ?

Exercice 57.*Corrigé page 84*

Un site internet comptait 46400 abonnés le 1^{er} septembre 2018 et 51156 abonnés le 1^{er} septembre 2020.

1. Déterminer le taux de croissance annuel moyen de 2018 à 2020.
2. Le directeur du site suppose que la croissance va se poursuivre au même rythme et décide de modéliser le nombre d'abonnés par une fonction f du type $x \mapsto k \times a^x$ où x est le nombre d'années écoulées depuis le 1^{er} septembre 2020.
 - a. Déterminer les valeurs de k et a .
 - b. Donner la valeur de $f(-2)$ sans utiliser de calculatrice.
 - c. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'abonnés prévus le 25 décembre 2020.
 - d. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, à quelle date le nombre d'abonnés dépassera 60000.

Exercice 58.*Corrigé page 85*

On prélève du sang sur un patient souffrant d'une infection bactérienne. Les bactéries, trop petites, sont indétectables dans le sang et on les met en culture pendant 24 heures.

1. On observe une phase de latence de 12 heures pendant laquelle les bactéries s'adaptent au milieu, suivie d'une phase de croissance exponentielle de 12 heures durant laquelle le nombre de bactéries par mL de sang est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[12; 24]$ par :

$$f(x) = 0,008 \times 2,8^x$$

- a. Justifier que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[12; 24]$.
- b. Déterminer la concentration de bactéries dans la culture au bout de 2 heures 30 minutes de croissance exponentielle, puis à la fin de la phase de culture.
2. Après 24 heures de culture et ayant détecté une infection au *Staphylococcus aureus*, on introduit un puissant antibiotique.
On admet que la concentration de bactéries, en milliers de bactéries par mL, est alors modélisée par la fonction g définie sur l'intervalle $[24; 42]$ par :

$$g(x) = -1613x^2 + 82633x - 622702$$

- a. Étudier les variations de la fonction g .
- b. Au bout de combien de minutes après l'introduction de l'antibiotique la population de bactéries commence-t-elle à diminuer ?
- c. L'antibiotique est jugé bien dosé s'il tue au moins 99% des bactéries en 18 heures. Cet antibiotique est-il bien dosé ?
- d. Représenter sur un graphique l'évolution de la population de bactéries durant les trois phases : latence, croissance exponentielle, élimination.

Exercice 59.*Corrigé page 86*

D'un navire perdu au Nouveau Monde débarque 4 souris. Un an après, les souris, qui se reproduisent de façon exponentielle, sont 34 .

Combien de souris seront présentes deux an et demi après le débarquement.

IV. Variables aléatoires

Exercice 60.

Corrigé page 86

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1, on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelles sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $\mathbb{E}(X)$.
4. Le jeu est-il équitable ?

Exercice 61.

Corrigé page 86

Pour financer leur voyage scolaire, des élèves ont organisé une tombola et vendu 400 billets. Le nombre de billets gagnants est résumé dans le tableau ci-dessous :

Gains en euros	100	50	20	10
Nombre de billets	1	2	5	10

Les autres billets sont perdants. Loïc achète un billet, on note p le prix d'un billet. On note G la variable aléatoire qui, au choix d'un billet, associe le gain correspondant.

1. Dresser la loi de probabilité de G .
2. Calculer l'espérance $\mathbb{E}(G)$. Interpréter le résultat.
3. Quel est le prix minimum d'un billet de tombola que les élèves ont dû fixer pour ne pas perdre de l'argent ?

Exercice 62.

Corrigé page 86

On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée ?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire ?

Exercice 63.*Corrigé page 87*

Une entreprise fabrique des brioches de poids standard 700 g. Si une brioche pèse entre 700 g et 720 g, elle est vendue au prix de 3 €. Sinon, elle est vendue dans des magasins à prix cassés à 2 € si elle pèse plus de 720 g et à 1,50 € si elle pèse moins de 700 g.

On sait que :

- 80% des brioches ont une masse comprise entre 700 et 720g ;
- 15% des brioches ont une masse inférieure à 700g ;
- 5% des brioches ont une masse supérieure à 720g.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque brioche tirée au hasard, associe son prix de vente.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et interpréter le résultat.

Exercice 64.*Corrigé page 88*

Une entreprise fabrique des téléphones portables. Pendant la période de garantie, le fabricant doit effectuer les réparations à ses frais. Une étude sur les téléphones vendus permet d'affirmer que :

- 10% des téléphones auront uniquement un problème de batterie ;
- 5% des téléphones auront uniquement un problème d'écran ;
- 2% des téléphones auront un problème de batterie et un problème d'écran ;
- 3% seront jugés non réparables.

Dans les autres cas, le client n'utilisera pas la garantie de son téléphone. Les coûts pour l'entreprise sont de 20 € pour un problème de batterie, 40 € pour un problème d'écran et 100 € si le téléphone ne peut être réparé et s'il doit être remplacé.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque téléphone vendu, associe son coût de réparation.

1. Déterminer la loi de probabilité de X en complétant le tableau suivant :
2. a. Interpréter à l'aide d'une phrase l'événement : $\{X > 0\}$.
b. Calculer sa probabilité.
3. Calculer $\mathbb{E}(X)$. Que représente cette valeur pour l'entreprise ?
4. Un téléphone vendu 250 € a un coût de fabrication de 200 €. Quel est le bénéfice espéré pour l'entreprise, par téléphone vendu, après ses éventuels frais de garantie ?

V. Logarithme décimal

Exercice 65.

Corrigé page 88

Résoudre les équations et inéquation suivantes :

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. $2^x = 100$ | 3. $2000 \times 1,4^x = 10000$ | 5. $5^x < 0,0001$ | 7. $5 \times 2^x > 500$ |
| 2. $x^{4,5} = 13$ | 4. $30x^{21} = 500$ | 6. $x^{7,1} > 10000$ | 8. $400 \times x^{0,5} < 100$ |

Exercice 66.

Corrigé page 88

- Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(3)$
 - $\log(300)$
 - $\log(3000)$
 - $\log(27)$
 - $\log(0,09)$
 - $\log(0,0081)$
 - $\log(0,3)$
- Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(3)$ et/ou $\log(2)$.
 - $\log(\frac{1}{2})$
 - $\log(54)$
 - $\log(\frac{9}{8})$
- Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(a)$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$.
 - $\log(7a^3)$
 - $\log(\frac{3a^2}{a^5})$
 - $\log(1000a^3)$

Exercice 67.

Corrigé page 88

L'échelle de Richter est une échelle permettant le classement de la puissance d'une secousse sismique, dont les magnitudes sont comprises sur l'intervalle $[0; 10]$. La magnitudes de Richter est calculé de la manière suivante

$$M = \log(A) - \log(A_0)$$

Avec M représentant la magnitude et où A représente l'amplitude maximale relevée par le sismographe et A_0 une amplitude de référence.

- Calculer la magnitude d'un séisme si $A = A_0$, $A = 100 \times A_0$, $A = 10000 \times A_0$.
- La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960. déterminer $\frac{A}{A_0}$.
- Un pays vient de connaître un séisme de magnitude 8 suivi d'une réplique de magnitude 4. Un journaliste écrit alors que la réplique a été deux fois moins puissante que le premier séisme. Que pensez-vous de cette affirmation du journaliste ? Justifier votre réponse.

Exercice 68.

Corrigé page 89

Le nombre de bactérie au sein d'un être vivant est modéliser par la fonction b définie sur $\mathbb{R}_+^*$ telle que $b(t) = 15000 \times (1,343)^t$ avec t exprimé en heure.

- Que cherche t-on à savoir quand on résout l'inéquation $b(t) > 50000$?
- Résoudre l'inéquation $b(t) > 50000$ et conclure par une phrase faisant le lien avec le problème donné.

Exercice 69.

Corrigé page 89

Monsieur Truque souhaite se constituer une épargne en plaçant une certaine somme d'argent sur un compte rémunéré bloqué. Pour savoir quand son objectif sera atteint, il doit résoudre l'inéquation

$$800 \times (1,025)^n > 1200$$

Déterminer l'objectif de Monsieur Truque, les modalités de son placement puis résoudre le problème.

VI. Loi Binomiale

Exercice 70.

Corrigé page 90

Dresser le triangle de Pascal jusqu'à $n = 10$.

Exercice 71.

Corrigé page 90

Soit X une variable aléatoire discrète telle que $X \sim \mathcal{B}(3; 0,6)$.

1. Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$; $\mathbb{P}(X = 1)$; $\mathbb{P}(X = 2)$; $\mathbb{P}(X = 3)$.
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$

Exercice 72.

Corrigé page 90

Déterminer ou calculer les coefficients binomiaux suivants.

- | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1. $\binom{3}{2}$ | 3. $\binom{4}{3}$ | 5. $\binom{15}{15}$ | 7. $\binom{10}{4}$ | 9. $\binom{10}{6}$ | 11. $\binom{n}{0}$ | 13. $\binom{n}{n}$ |
| 2. $\binom{4}{1}$ | 4. $\binom{17}{0}$ | 6. $\binom{10}{3}$ | 8. $\binom{10}{5}$ | 10. $\binom{10}{7}$ | 12. $\binom{n}{1}$ | 14. $\binom{n}{n-1}$ |

Exercice 73.

Corrigé page 90

Une entreprise fabrique des pièces de machines, dont 10% sont défectueuses. On prélève au hasard 20 pièces.

1. Quelle est la probabilité qu'exactly 2 pièces soient défectueuses ?
2. Quelle est la probabilité qu'au plus 2 pièces soient défectueuses ?
3. Quelle est la probabilité qu'au moins 2 pièces soient défectueuses ?

Exercice 74.

Corrigé page 91

L'arracheur de dents arrache les dents de ses patients au hasard. Les clients ont une dent malade parmi les trente-deux qu'ils possèdent avant l'intervention des tenailles du praticien.

1. On considère les dix premiers clients : calculer la probabilité pour qu'aucun de ces dix patients n'y laisse la dent malade.
2. On considère les dix premiers clients : calculer la probabilité pour qu'au moins un de ces clients y laisse la dent malade.
3. Combien doit-il traiter de personnes pour extraire au moins une dent malade avec une probabilité supérieure à 0,6 ?

Exercice 75.

Corrigé page 92

Une entreprise dispose d'un parc de 60 ordinateurs neufs ; la probabilité que l'un d'entre eux tombe en panne sur une période d'une année est de 0,1 (période de garantie) ; la panne de l'un des ordinateurs n'affecte pas les autres machines du parc.

Quelle est la probabilité que moins de 4 appareils tombent en panne durant l'année ?

Exercice 76.

Corrigé page 92

Une chenille processionnaire descend le long d'un grillage. À chaque épissure, elle prend la maille de droite une fois sur trois, celle de gauche deux fois sur trois. Elle descend ainsi quatre niveaux.

1. Construire un arbre de probabilité correspondant à la situation.
2. Quelle est la probabilité que la chenille ait pris trois fois la maille de droite sur les quatre niveaux ?
3. Quelle est la probabilité que la chenille ait pris trois fois la maille de gauche sur les quatre niveaux ?

VII. Statistiques à deux variables

Exercice 77.

Corrigé page 93

Calculer les coordonnées du point moyen de la série suivante :

x_i	200	205	208	211	215
y_i	5200	5400	5600	5900	6400

Exercice 78.

Corrigé page 93

Déterminer x et y pour que le point moyen de la série soit de coordonnées $(7,5 ; 12,6)$.

x_i	8,2	7,4	x	6,1	9
y_i	15	12,1	16,3	y	12

Exercice 79.

Corrigé page 93

On considère la série statistique double ci-dessous.

x_i	1	3	4	6	7	8
y_i	11,1	13	14,5	16	16,9	19

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$ dans un repère orthonormé.
2. Calculer les coordonnées du point moyen et placer ce point dans le repère.
3. Donner une équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés et tracer cette droite dans le repère. (a et b seront arrondis à 0,01 près)

Exercice 80.

Corrigé page 93

Le tableau suivant donne la moyenne y des maxima de tension artérielle en fonction de l'âge x .

âge x_i	36	42	48	54	60	66	70
tension y_i	12	13	13,6	14,3	15,4	15,8	16

1. Donner une équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. (a et b seront arrondis à 0,01 près)
2. Quelle serait la tension théorique d'une personne de 75 ans en utilisant le modèle de la droite des moindres carrés? (arrondir le résultat à 0,1 près)

Exercice 81.

Corrigé page 94

Le tableau suivant indique la teneur en CO₂ depuis 1850.

Année	1850	1900	1950	1990
Rang de l'année : x_i	0	50	100	140
Teneur en CO ₂ : y_i	275	290	315	360
$z_i = \log(y_i - 250)$				

1. Compléter dans le tableau la ligne indiquant $z_i = \log(y_i - 250)$.
2. Donner une équation de la droite de régression de z en x obtenue par la méthode des moindres carrés. (a et b seront arrondis à 0,01 près)
3. Selon ce modèle, quel serait le taux de CO₂ en 2050 ? (donner le résultat à une unité près)

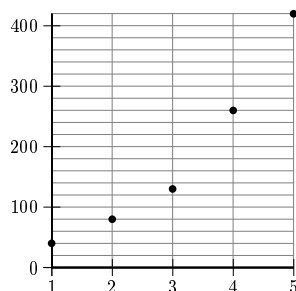
Exercice 82.

Corrigé page 94

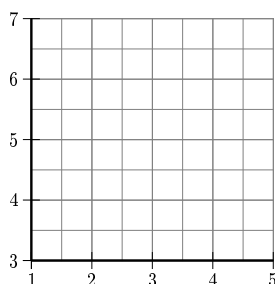
Le tableau suivant donne le nombre d'abonnés à un jeu en ligne.

Année	2014	2015	2016	2017	2018
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5
Nombre d'abonnés y_i (en milliers)	40	80	130	260	420
$z_i = \log y_i$					

1. Le nuage de points $A_i(x_i, y_i)$ est représenté ci-dessous. Un ajustement affine vous semble-t-il adapté ?



2. Compléter dans le tableau la ligne indiquant $z_i = \log y_i$. (arrondir à 0,01 près)
 3. Représenter le nuage de points $B_i(x_i, z_i)$ dans le repère ci-dessous :



4. Donner une équation de la droite de régression de z en x obtenue par la méthode des moindres carrés et tracer cette droite dans le repère. (a et b seront arrondis à 0,001 près)
 5. En déduire l'expression de y en fonction de x en suivant ce modèle. (on écrira y sous la forme $A \times 10^{Bx}$ en arrondissant A à 0,001 près)
 6. Selon ce modèle, quel serait le nombre d'abonnés en 2022 ? (donner le résultat au millier près)

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans chaque cas, on donne les cinq premiers termes d'une suite (u_n) . Trouver les deux termes suivants possibles u_5 et u_6 de manière logique.

- | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| 1. $u_0 = -3$ | 2. $u_0 = 1$ | 3. $u_0 = 7$ | 4. $u_0 = -1$ | 5. $u_0 = \frac{1}{2}$ |
| $u_1 = 1$ | $u_1 = 3$ | $u_1 = 12$ | $u_1 = 2$ | $u_1 = \frac{3}{5}$ |
| $u_2 = 5$ | $u_2 = 9$ | $u_2 = 19$ | $u_2 = -4$ | $u_2 = \frac{5}{8}$ |
| $u_3 = 9$ | $u_3 = 27$ | $u_3 = 28$ | $u_3 = 8$ | $u_3 = \frac{7}{11}$ |
| $u_4 = 13$ | $u_4 = 81$ | $u_4 = 39$ | $u_4 = -16$ | $u_4 = \frac{9}{14}$ |
| $u_5 = 17$ | $u_5 = 243$ | $u_5 = 52$ | $u_5 = 32$ | $u_5 = \frac{11}{17}$ |
| $u_6 = 21$ | $u_6 = 729$ | $u_6 = 67$ | $u_6 = -64$ | $u_6 = \frac{13}{20}$ |

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

Déterminer la moyenne arithmétique des réels a et b dans chacun des cas suivants :

- | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| 1. $a = 5$ et $b = 15$. | 2. $a = \frac{1}{3}$ et $b = -\frac{3}{7}$. | 3. $a = 105$ et $b = -205$. |
| $m = 10$ | $m = \frac{-1}{21}$ | $m = -50$ |

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$.
Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_6 .

$$u_1 = 5; u_2 = 8; u_3 = 11; u_4 = 14; u_6 = 20$$

2. Soit (v_n) la suite arithmétique de raison -8 et de premier terme $v_0 = 28$.
Calculer v_1, v_2, v_3, v_4 et v_6 .

$$v_1 = 20; v_2 = 12; v_3 = 4; v_4 = -4; v_6 = -12$$

3. Soit (w_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $w_0 = \frac{1}{7}$.
Calculer w_1, w_2, w_3, w_4 et w_6 .

$$w_1 = \frac{22}{7}; w_2 = \frac{43}{7}; w_3 = \frac{64}{7}; w_4 = \frac{85}{7}; w_6 = \frac{127}{7}$$

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 7$.
Exprimer u_n en fonction de n puis calculer u_{10} et u_{100} .

$$u_n = 7 \times (-2)^n, \quad u_{10} = 7168, \quad u_{100} = 7 \times 2^{100} \approx 8,87 \times 10^{30}$$

2. Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_2 = 7$ et $v_6 = 9$.
Calculer sa raison r puis son premier terme v_0 .

$$v_6 = v_2 + (6-2)r \iff r = \frac{v_6 - v_2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

Corrigé de l'exercice 5.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans chaque cas, on donne les premiers termes u_0, u_1, u_2, u_3 et u_4 d'une suite (u_n) .
Dans quel cas peut-elle être arithmétique ?

1. 0; 1; 4; 9; 16.

La suite ne peut pas être arithmétique car les écarts sont non constants à savoir 1;3;...

2. 28; 21; 14; 7; 0.

La suite peut être arithmétique car les écarts sont constants à savoir -7.

3. 5, 2; 5, 6; 6, 6; 4, 6, 8.

La suite peut être arithmétique car les écarts sont constants à savoir 0,4.

Corrigé de l'exercice 6.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Calculer la somme des 500 premiers entiers naturels non nuls.

Il s'agit d'une somme dont les termes forment le début d'une suite arithmétiques

Nombre de terme est de 500, premier terme est égal à 1 et le dernier terme est égal à 500, par suite

$$S = 500 \frac{1 + 500}{2} = 125250$$

2. Calculer la somme des entiers de 35 à 150.

La somme des entiers jusqu'à 150 est de 11325. La somme des entiers jusqu'à 34 est de 595. Donc la somme des entiers de 34 jusqu'à 150 est de 10730.

Autre technique : Il y a $150 - 35 + 1 = 116$ termes donc la somme est de $116 \times \frac{35 + 150}{2} = 10730$

Corrigé de l'exercice 7.

[Retour à l'énoncé](#)

Soit (u_n) la suite arithmétique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 5$.

1. Exprimer u_n en fonction de n puis en déduire u_{15} .

$$u_n = 5 + 3n \text{ donc on a } u_{15} = 50$$

2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15}$.

Il y a $15 - 0 + 1 = 16$ termes donc $S = 16 \times \frac{5 + 50}{2} = 440$

Corrigé de l'exercice 8.

[Retour à l'énoncé](#)

Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_3 = 5$ et $u_{14} = 39$.

1. Déterminer le nombre de termes de u_3 à u_{14} .

Il y a $14 - 3 + 1$ termes soit 12 termes.

2. Calculer $S = u_3 + u_4 + \dots + u_{14}$.

D'après ce que l'on sait $S = 12 \frac{5 + 39}{2} = 264$.

Corrigé de l'exercice 9.

[Retour à l'énoncé](#)

Une personne qui n'a aucune pratique sportive décide au cours d'un mois de 30 jours de faire chaque jour 5 minutes de sport de plus que le jour précédent.

On modélise cette situation par une suite (t_n) où t_n est le temps consacré par cette personne à faire du sport le n -ième jour de ce mois.

1. Déterminer t_1 et t_2 .

$$t_1 = 5, \quad t_2 = 10$$

2. Déterminer la nature de la suite (t_n) .

La suite est arithmétique, de raison 5 et de premier terme 5.

3. Exprimer t_n en fonction de n .

$$t_n = t_1 + 5(n - 1) = 5n$$

4. Déterminer le temps consacré à faire du sport le trentième jour. $t_{30} = 150$ Soit deux heures et demi de sport.
5. Calculer $S = t_1 + t_2 + \dots + t_{30}$.

$$S = 30 \times \frac{5 + 150}{2} = 2325$$
6. Interpréter ce dernier résultat.

Durant ce mois, cette personne aura pratiquer 2325 minutes de sport, soit 38 heures et 45 minutes.

Corrigé de l'exercice 10.

[Retour à l'énoncé](#)

Un apiculteur s'inquiète pour sa population d'abeilles.

Il l'évalue la première année à 10 000, la deuxième à 9 250, et la troisième à 8200.

Peut-il modéliser l'évolution du nombre d'abeilles par une suite arithmétique ?

L'écart entre la première et la seconde année est 750 et l'écart entre la seconde et la troisième est de 1050.

L'écart étant non constant il ne peut pas modéliser l'évolution du nombre d'abeilles par une suite arithmétique.

Corrigé de l'exercice 11.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans une station service lors des trois derniers mois de l'année 2019, le prix du gasoil a évolué de la manière suivante :

Mois	Octobre	Novembre	Décembre
Prix (en euros)	1,491	1,503	1,515

L'évolution de ce prix peut-elle être modélisée par une suite arithmétique ? Si oui, laquelle ?

L'écart est constant d'un mois à un autre et est de 0,012. On peut modéliser cela par une suite arithmétique de premier terme 1,491 et de raison 0,012.

Corrigé de l'exercice 12.

[Retour à l'énoncé](#)

On place un capital de 1250 à intérêts simples au taux annuel de 6%. Cela signifie que les intérêts produits chaque année sont égaux à 6% de 1250.

On désigne par I les intérêts produits chaque année et par C_n la somme disponible au bout de n années. On a donc : $C_0 = 1250$.

1. Calculer I .

$$I = 1250 \times \frac{6}{100} = 75$$

2. Calculer C_1, C_2 et C_3 .

$$C_0 = 1250, \quad C_1 = 1325, \quad C_2 = 1400, \quad C_3 = 1475$$

3. Montrer que (C_n) est une suite arithmétique. Quel est son premier terme ? Quelle est la raison ?

$C_{n+1} - C_n = 75$ Donc (C_n) est une suite arithmétique de premier terme 1250 et de raison 75.

4. Exprimer C_n en fonction de n .

$$C_n = 1250 + 75n$$

5. Calculer la somme disponible au bout de 5 ans.

$C_5 = 1625$, la somme disponible est de 1625 euros au bout de 5 ans.

6. Au bout de combien d'années la somme disponible dépasse-t-elle 2000 ? On cherche n tel que

$$C_n \geq 2000 \iff 75n \geq 750 \iff n \geq 10$$

Corrigé de l'exercice 13.

[Retour à l'énoncé](#)

La cloche d'une église sonne toutes les heures : 1 coup à 1 h00 et à 13h00 ; 2 coups à 2 h00 et à 14 h00; ... ; 12 coups à midi et à minuit. Un villageois se plaint du bruit.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n le nombre de coups à la n -ième heure.

Combien de tintements le villageois entend-il en une journée ?

$$2(1 + 2 + 3 + \dots + 12) = 2 \times 12 \frac{1 + 12}{2} = 24 \frac{13}{2} = 156$$

Le villageois entend 156 coups de cloche en une journée

Corrigé de l'exercice 14.

[Retour à l'énoncé](#)

Cédric s'est inscrit au marathon de Paris et il souhaite organiser sa préparation.

Dans son programme d'entraînement hebdomadaire, il prévoit une séance unique.

Quatre mois avant le départ (on considèrera que cela revient à 16 semaines), lors de sa première semaine de préparation, il court 15 kilomètres. Chaque semaine, il augmente la distance parcourue de 1,5 kilomètre.

Pour tout entier naturel n non nul, on note u_n la distance parcourue pendant la séance de la n -ième semaine.

1. Préciser u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 15, \quad u_2 = 16,5, \quad u_3 = 18$$

2. Déterminer la nature de la suite (u_n) .

La suite est arithmétique, car l'écart est constant de 1,5.

3. Pensez-vous que Cédric sera prêt pour le marathon de Paris ?

$16 \times 1,5 = 24$ cela ajouté à 15 (=39) ne semble pas suffisant pour arrivé à 42km.

4. Quelle distance aura-t-il parcourue pendant ses quatre mois d'entraînement ?

$$\text{Il a parcourut } 15 + 16,5 + \dots + 39 = 16 \frac{15 + 39}{2} = 216 \text{ km}$$

Corrigé de l'exercice 15.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans une ville, le prix du m^3 d'eau a augmenté de la façon suivante : il coûtait 3,20 euros le 1^{er} janvier 2018, 3,36 euros le 1^{er} janvier 2019 et 3,55 euros le 1^{er} janvier 2020.

Peut-on modéliser l'évolution du prix du m^3 d'eau par une suite géométrique ?

$$\frac{3,36}{3,20} = 1,05 \quad \frac{3,55}{3,36} \approx 1,056$$

On ne peut modéliser cela par une suite géométrique car il y aurait une erreur. L'idée serait de mesurer l'erreur pour savoir si elle est significative mais ceci est une autre question.

Corrigé de l'exercice 16.

[Retour à l'énoncé](#)

Dans un laboratoire, on introduit initialement 1000 g de bactéries dans une cuve de milieu nutritif. Le jour suivant, la masse de bactéries est de 1150 g et le troisième jour de 1 322,5 g.

L'évolution de la masse de bactéries peut-elle être modélisée par une suite géométrique ?

$$\frac{1150}{1000} = 1,15, \quad \frac{1322,5}{1150} = 1,15$$

On peut modéliser cela par une suite géométrique car les rapports sont constants.

Corrigé de l'exercice 17.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une hausse de 20% et à une hausse de 15% ?

1,2 et 1,15 respectivement.

2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,2 et 1,15 .

$$\sqrt{1,2 \times 1,15} \approx 1,1747$$

3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux hausses successives, une première de 20% et une deuxième de 15%.

L'évolution moyenne associée à ces deux évolutions est une augmentation de 17,47%.

Corrigé de l'exercice 18.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Quels sont les coefficients multiplicateurs associés à une baisse de 30% et à une baisse de 25% ?

$$1 - \frac{30}{100} = 0,7 \text{ et } 1 - \frac{25}{100} = 0,75.$$

2. Déterminer la moyenne géométrique de 0,7 et 0,75 .

$$\sqrt{0,7 \times 0,75} \approx 0,7246 = 1 - \frac{27,54}{100}$$

3. En déduire l'évolution moyenne associée à deux baisses successives, une première de 30% et une deuxième de 25%.

L'évolution moyenne associée à ces deux évolutions est une diminution de 27,54%.

Corrigé de l'exercice 19.

[Retour à l'énoncé](#)

Chaque somme S est la somme de termes successifs d'une suite géométrique (u_n) . Calculer S .

1. $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2048$.

$$S = \frac{1 - 2^{12}}{1 - 2} = 2^{12} - 1$$

2. $S = 3 + \frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{3}{8192}$.

$$S = 3 \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^{14}}{1 - \frac{1}{2}} = 6(1 - (\frac{1}{2})^{14})$$

3. $S = 2 + 6 + 18 + \dots + 13122$.

$$S = 2 \times (\frac{1 - 3^9}{1 - 3}) = 3^9 - 1$$

Corrigé de l'exercice 20.[Retour à l'énoncé](#)

Une entreprise place un capital de 10000 euros à intérêts composés au taux annuel de 3%. Cela signifie que chaque année, le capital augmente de 3%.

On note C_n la valeur acquise par le capital au bout de n années.

1. Calculer C_1 et C_2 .

$$C_1 = 10300 \text{ et } C_2 = 10609$$

2. Indiquer la nature de la suite des capitaux (C_n) .

La suite des capitaux forment une suite géométrique de premier terme 10000 et de raison 1,03.

3. Exprimer le terme général C_n en fonction de n .

$$C_n = 10000 \times 1,03^n$$

4. Calculer la valeur acquise par le capital au bout de 10 ans.

La valeur acquise au bout de 10 ans sera de $C_{10} \approx 13439,16$

Corrigé de l'exercice 21.[Retour à l'énoncé](#)

En 2018, les dépenses de fonctionnement d'une entreprise s'élevaient à 12500 euros. Depuis, elles diminuent de 5,5% par an.

Le responsable veut savoir à partir de quelle année les dépenses de fonctionnement seront inférieures à 10000 euros si la baisse se poursuit avec la même évolution annuelle.

Pour tout entier naturel n , on note d_n les dépenses de fonctionnement l'année 2018 + n .

1. Préciser d_0 , d_1 et d_2 .

$$d_0 = 12500; d_1 = 11812,5; \text{ et } d_2 \approx 11162,81$$

2. Déterminer la nature de la suite (d_n) .

La suite (d_n) est géométrique de premier terme 12500 et de raison $1 - \frac{5,5}{100}$.

3. Exprimer le terme général d_n en fonction de n .

$$d_n = 12500 \times \left(1 - \frac{5,5}{100}\right)^n$$

4. Conclure en utilisant une calculatrice.

A partir de $n \geq 4$ $d_n \leq 10000$ les dépenses de fonctionnement de l'entreprise seront inférieures à 10000 euros dans 4 ans.

Corrigé de l'exercice 22.[Retour à l'énoncé](#)

Un atelier fabrique 250 paires de lunettes par semaine. Au 1^{er} janvier 2019, il reçoit une commande de 7500 pièces pour début juin. Le chef d'atelier compte réaliser cette commande en 24 semaines.

1. Ce délai est-il suffisant ? Justifier la réponse.

$$24 \times 250 = 6000 < 7500$$

2. Le chef d'atelier décide d'augmenter la production de 5% par semaine. On note u_n le nombre de paires de lunettes produites la n -ième semaine.

- a. Calculer u_1 et u_2 .

$$u_1 \approx 262 \text{ et } u_2 \approx 275$$

- b. Déterminer la nature de la suite (u_n) .

La suite u_n est géométrique de raison 1,05 et de premier terme 250

- c. Exprimer le terme général u_n en fonction de n .

$$u_n = 250 \times 1,05^n$$

3. Conclure.

$$250 + 262,5 + \dots + 806,27.. = 250 \left(\frac{1 - (1,05)^{24}}{1 - 1,05} \right) = 5000(1,05^{24} - 1) \approx 11125 > 7500$$

La commande sera bien honorée.

Corrigé de l'exercice 23.

[Retour à l'énoncé](#)

Un jour donné, la pression atmosphérique à l'altitude 0 est égale à 1000 hectopascals (hPa) et diminue de 1% pour une élévation d'altitude de 100 mètres.

Pour tout entier naturel n , on note u_n la pression à n centaines de mètres d'altitude.

1. Déterminer la pression atmosphérique à 100 m et à 200 m d'altitude.

$$u_1 = 990 \text{ et } u_2 = 980,1.$$

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

La suite (u_n) est une suite géométrique de raison 0,99 et de premier terme 1000.

3. Exprimer u_n en fonction de n .

$$u_n = 1000 \times 0,99^n$$

4. En déduire la pression atmosphérique au sommet du Mont-Blanc à 4800 m ce jour-là.

La pression au sommet du Mont-Blanc est de $u_{48} \approx 617$ hPa.

Corrigé de l'exercice 24.

[Retour à l'énoncé](#)

Étienne vient d'acheter un lave-linge très perfectionné à 1500 euros qu'il décide d'assurer. En cas de défaillance, l'assureur rembourse l'appareil mais il applique une décote de 12% par an sur la valeur de l'appareil. On note a_n la valeur remboursée du lave-linge la n -ième année.

1. Calculer a_1 et a_2 .

$$a_1 = 1320 \text{ et } a_2 = 1161,6$$

2. Quelle est la nature de la suite (a_n) ?

La suite (a_n) est une suite géométrique de raison 0,88 et de premier terme 1500

3. Exprimer a_n en fonction de n .

$$a_n = 1500 \times \left(1 - \frac{12}{100}\right)^n$$

4. A partir de quelle année la valeur remboursée sera-t-elle inférieure à 100 euros ?

A partir de $n \geq 22$ $a_n \leq 100$, autrement dit dans 22 ans la somme remboursée sera inférieure à 100 euros.

Corrigé de l'exercice 25.

[Retour à l'énoncé](#)

Partie A

En France depuis 2016, les ventes de véhicules hybrides ont fortement augmenté. Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules hybrides vendus en France par année :

Année	2016	2017	2018
Nombre de véhicules	7420	11010	15350

1. Déterminer le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.

le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017 est de $\frac{11010 - 7420}{7420} \times 100 \approx 48,38\%$, puis entre 2017 et 2018 le pourcentage d'évolution est de $\frac{15350 - 11010}{11010} \times 100 \approx 39,42\%$

2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,48 et 1,39 .

$$\sqrt{1,48 \times 1,39} \approx 1,4343$$

3. Quel est le taux moyen annuel d'évolution entre 2016 et 2018 ?

le taux moyen annuel d'évolution entre 2016 et 2018 est d'environ 43,43%

Partie B

On suppose qu'à partir de 2018, les ventes de voitures hybrides augmentent de 43% par an et que cette évolution va se poursuivre.

On modélise par la suite (u_n) l'évolution des ventes où la partie entière de u_n représente le nombre de voitures hybrides vendues au cours de l'année 2018 + n .

1. a. Que vaut u_0 ? $u_0 = 15350$
b. Calculer u_1 et u_2 . $u_1 = 21950.5$ et $u_2 = 31389,215$.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

La suite (u_n) est une suite géométrique de raison 1,43 et de premier terme 15350.

3. Exprimer u_n en fonction de n .

$$u_n = 15350 \times 1,43^n$$

4. Selon ce modèle, combien de voitures hybrides seront vendues en 2023 ?

$$u_5 = 15350 \times 1,43^5 \approx 91788$$

Arrondi à la partie entière le nombre de voiture hybrides vendues sera de 91788 en 2023.

Corrigé de l'exercice 26.

Retour à l'énoncé

Pour un emploi où elle compte rester 15 ans, Bahiya se voit proposer deux contrats de travail :

- Contrat 1 : 21000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 1000 euros ;
- Contrat 2 : 18000 euros de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 8%.

1. On commence par étudier le contrat 1 .
a. On note u_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 21000, \quad u_2 = 22000, \quad u_3 = 23000$$

- b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison 1000 et de premier terme 21000.

- c. Exprimer u_n en fonction de n .

$$u_n = 21000 + 1000(n - 1)$$

- d. Calculer u_{15} .

$$u_{15} = 35000$$

2. On étudie maintenant le contrat 2.

- a. On note v_n la valeur du salaire annuel de Bahiya la n -ième année. Déterminer v_1, v_2 et v_3 .

$$v_1 = 18000, \quad v_2 = 19440, \quad v_3 = 20995,2$$

- b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

La suite (v_n) est une suite arithmétique de raison 1,08 et de premier terme 18000.

- c. Exprimer v_n en fonction de n .

$$v_n = 18000 \times 1,08^{n-1}$$

- d. Calculer v_{15} .

$$v_{15} = 18000 \times 1,08^{14} \approx 52869,49$$

3. Comparer les deux contrats sur le long terme.

Sur le long termes il est plus avantageux pour le salarié de prendre le contrat 2.

Corrigé de l'exercice 27.

[Retour à l'énoncé](#)

L'entreprise Iron SA exploite un filon de minerai de fer depuis 1950.

La première année d'extraction l'entreprise a récupéré 20000 tonnes de fer. Cependant depuis 1950, en raison de difficultés croissantes d'extraction, de l'appauvrissement du filon, les quantités extraites diminuent de 1% par an.

On appelle T_n le nombre de tonnes extraites l'année $(1950 + n)$. On a donc $T_0 = 20000$.

Les résultats seront arrondis à la tonne.

1. Justifier que $T_1 = 19800$ puis calculer T_2 et T_3 .

$$T_1 = 20000 \times 0,99 = 19800, \quad T_2 = 19602, \quad T_3 = 194055,98$$

2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n .

$$T_{n+1} = T_n \times 0,99$$

3. Quelle est la nature de la suite (T_n) ? En déduire l'expression de T_n en fonction de n .

La suite (T_n) est une suite géométrique de raison 0,99 et de premier terme 20000, $T_n = 20000 \times 0,99^n$.

4. Quelle est la quantité extraite en 2008 ?

$$T_{58} \approx 1116$$

La quantité extraite en 2008 est de 1116 tonnes environ.

5. Montrer que la quantité totale extraite entre l'année 1950 et l'année $(1950 + n)$ est :

$$S_n = 2000000 \times (1 - 0,99^{n+1})$$

Il s'agit d'une somme dont les termes sont géométrique il y a bien n terme et diviser par $1 - 0,99$ revient à multiplier par 100 d'où les 2 000 000.

6. En 1950, les géologues estimaient que ce filon recelait 1000000 tonnes de métal. En quelle année, théoriquement, le filon sera-t-il épuisé ?

Théoriquement cela arrivera pendant la 68 ième année pour extraire tous le filon et donc en 2018.

Corrigé de l'exercice 28.[Retour à l'énoncé](#)

Cet exercice est composé de deux parties indépendantes l'une de l'autre.

Partie A - Les économies

Afin de se constituer un capital, un épargnant place 1000 euros sur un compte non rémunéré et, chaque mois, verse 75 euros sur ce compte.

On note u_n le montant en euros du capital accumulé au bout de n mois. Ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = 1075; \quad u_2 = 1150, \quad u_3 = 1225$$

2. Déterminer la nature de la suite (u_n) en justifiant la réponse.

La suite (u_n) est une suite arithmétique car l'écart est constant de raison 75 et de premier terme 1000.

3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n . Au bout de combien de temps le capital accumulé est-il supérieur à 3500 euros ? Justifier la réponse.

$$u_n = 1000 + 75n$$

$$u_n \geq 3500 \iff 75n \geq 2500 \iff n \geq 34$$

Au bout de 34 ans, le capital accumuler sera serait supérieur à 3500 euros.

Partie B - Les dépenses

Cet épargnant doit surveiller ses dépenses. En janvier 2014 il a dépensé 660 et, jusqu'à présent, ses dépenses ont augmenté chaque mois de 4%. On suppose que cette évolution va se poursuivre à l'avenir.

Cette évolution conduit à modéliser le montant en euros des dépenses mensuelles au cours du n -ième mois après janvier 2014 par le terme v_n d'une suite géométrique. Ainsi $v_0 = 660$.

Dans cette partie, les résultats seront arrondis au centime d'euro.

1. Justifier que $v_1 = 1,04v_0$. Calculer v_3 et interpréter le résultat.

Ici les dépenses du premier mois sont 4% supérieur à 660 euros. soit $1,04 \times 660$.

$$v_3 = 1,04 \times v_2 = 1,04 \times 1,04 \times v_1 = 1,04 \times 1,04 \times 1,04v_0 = 1,04^3 v_0 = 742$$

2. Calculer le montant des dépenses au mois de décembre 2014.

$$v_{12} = (1,04)^{12} 660 \approx 1056,68$$

Les dépenses seront de 1056,68 euros au mois de décembre 2014.

3. Selon ce modèle, quand l'épargnant devrait-il doubler ses dépenses par rapport à janvier 2014 ?

$$(1,04)^n 660 \geq 1320 \iff (1,04)^n \geq 2 \iff n \geq 18$$

Au bout de 18 mois, soit en juin 2015.

Corrigé de l'exercice 29.[Retour à l'énoncé](#)

Deux coureurs cyclistes, Ugo et Vivien, ont programmé un entraînement hebdomadaire afin de se préparer à une course qui aura lieu dans quelques mois. Leur objectif est de parcourir chacun une distance totale de 1500 km pendant leur période d'entraînement de 20 semaines.

Ugo commence son entraînement en parcourant 40 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 5 km par semaine. Vivien commence son entraînement en parcourant 30 km la première semaine et prévoit d'augmenter cette distance de 10% par semaine.

On note u_n la distance, en kilomètres, parcourue par Ugo la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $u_1 = 40$. On note v_n la distance, en kilomètres, parcourue par Vivien la $n^{\text{ième}}$ semaine. On a ainsi $v_1 = 30$.

Partie A - L'entraînement d'Ugo

1. Calculer les distances parcourues par Ugo au cours des deuxième et troisième semaines d'entraînement.

$$u_2 = 45, \quad u_3 = 50$$

2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.

(u_n) est une suite arithmétique de raison 5 et de premier terme 40.

3. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $u_n = 35 + 5n$.

$$u_n = u_1 + (n - 1) \times 5 = 40 + 5n - 5 = 35 + 5n$$

Partie B - L'entraînement de Vivien

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Justifier la réponse.

La nature de (v_n) est une suite géométrique car elle augmente de 10% par semaine ce qui revient à multiplier par un même nombre à savoir la raison qui est de 1,1 = q .

2. Montrer que, pour tout $n \geq 1$, $v_n = 30 \times 1,1^{n-1}$.

Pour $n \geq 1$,

$$v_n = v_1 \times q^{n-1} = 30 \times 1,1^{n-1}$$

3. Calculer v_8 . On arrondira le résultat au dixième.

$$v_8 \approx 58,5$$

Partie C - Comparaison des deux entraînements

1. Vivien est persuadé qu'il y aura une semaine où il parcourra une distance supérieure à celle parcourue par Ugo. Vivien a-t-il raison? On pourra utiliser les PARTIES A et B pour justifier la réponse.

Au bout de la 13^{ème} semaine Vivien dépassera une distance supérieur celle de Ugo.

$$u_{13} = 100, \quad v_{13} \approx 103,56$$

2. À la fin de la 17^e semaine, les deux cyclistes se blessent. Ils décident alors de réduire leur entraînement. Ils ne feront plus que 80 km chacun par semaine à partir de la 18^e semaine. Leur objectif sera-t-il atteint?

$$S_u = u_1 + \dots + u_{17} + 80 \times 3 = 17 \times \frac{40 + 125}{2} + 240 = 1600$$

$$S_v = v_1 + \dots + v_{17} + 80 \times 3 = 30 \times \frac{1 - 1,04^{18}}{1 - 1,04} + 240 \approx 1009$$

L'objectif sera atteint pour Ugo mais pas pour Vivien.

Corrigé de l'exercice 30.

[Retour à l'énoncé](#)

Un youtubeur compte 35000 abonnés à sa chaîne au 1er janvier 2019.

Au cours de l'année 2019, il constate que chaque mois, il perd 20% des anciens abonnés mais qu'il en gagne 500 nouveaux.

Pour $n \geq 1$, on note u_n le nombre d'abonnés le 1^{er} du n -ième mois, le premier mois étant le mois de janvier 2019.

1. Préciser u_1 .
 $u_1 = 35000$
2. Calculer u_2 et u_3 .

$$u_2 = 35000 \times 0,8 + 500 = 28500$$

$$u_3 = 28500 \times 0,8 + 500 = 23300$$

3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? Est-elle géométrique ?
Elle n'est pas arithmétique car l'écart n'est pas constant entre les termes (7000 puis 5200).
Elle n'est pas géométrique car le rapport n'est pas constant entre les termes (1,2280 et 1,2231 environ).
4. On introduit la suite (v_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par $v_n = u_n - 2500$.
 - a. Démontrer que la suite (v_n) est une suite géométrique.
Préciser sa raison et son premier terme.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{u_{n+1} - 2500}{v_n} = \frac{u_n \times 0,8 + 500 - 2500}{v_n} = \frac{u_n \times 0,8 - 2000}{v_n} = \frac{0,8(u_n - 2500)}{v_n} = \frac{0,8v_n}{v_n} = 0,8$$

- b. Exprimer v_n en fonction de n et en déduire l'expression de u_n en fonction de n .

$$v_n = v_1 \times 0,8^{n-1} = 32500 \times 0,8^{n-1}$$

$$u_n = v_n + 2500 = 32500 \times 0,8^{n-1} + 2500$$

- c. Déterminer le nombre d'abonnés au 1^{er} janvier 2020.

$$u_{13} \approx 4287$$

Le nombre d'abonnés sera d'environ 4287 le 1^{er} janvier 2020.

Corrigé de l'exercice 31.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Non ce n'est pas une probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(P) = 0,4$
2. Oui, $\mathbb{P}_P(V) = 0,66$
3. Oui, $\mathbb{P}_{\bar{V}}(P) = 0,22$
4. Non ce n'est pas une probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(\bar{V} \cap \bar{P})$

Corrigé de l'exercice 32.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}_F(R) = 0,25$
2. $\mathbb{P}_H(R) = \frac{1}{3}$
3. $\mathbb{P}_R(F) = 0,45$
4. $\mathbb{P}_H(\bar{R}) = 0,67$
5. $\mathbb{P}_{\bar{R}}(F) = 0,55$

Corrigé de l'exercice 33.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}(Q) = 0,1$; $\mathbb{P}(R) = 0,22$; $\mathbb{P}(Q \cap R) = 0,04$

2.

$$\mathbb{P}_Q(R) = \frac{\mathbb{P}(Q \cap R)}{\mathbb{P}(Q)} = \frac{0,04}{0,1} = 0,4$$

La probabilité que l'exercice choisi a des questions sur les probabilités sachant que l'exercice choisi est un QCM est de 40%.

$$\mathbb{P}_R(Q) = \frac{\mathbb{P}(Q \cap R)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{0,04}{0,22} = 0,0088$$

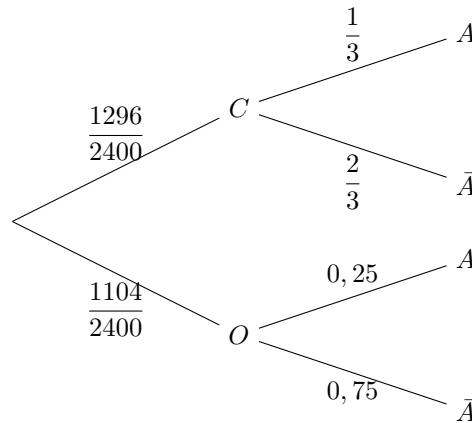
La probabilité que l'exercice choisi est un QCM sachant que l'exercice choisi a des questions sur les probabilités est de 0,88%.

Corrigé de l'exercice 34.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}(C) = \frac{1296}{2400}$; $\mathbb{P}(O) = \frac{2400 - 1296}{2400} = \frac{1104}{2400}$; $\mathbb{P}_O(A) = 0,25$; $\mathbb{P}_C(A) = \frac{1}{3}$

2. Arbre pondéré

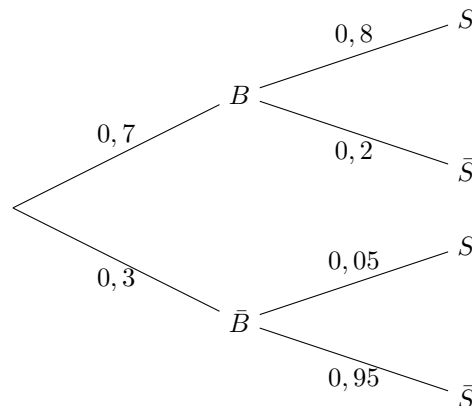


3. $\mathbb{P}_O(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}_O(A) = 0,75$; $\mathbb{P}_C(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{3}$

Corrigé de l'exercice 35.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Arbre pondéré



2. $\mathbb{P}(B \cap S) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$

3. $\mathbb{P}(\bar{B} \cap S) = 0,3 \times 0,05 = 0,015$

4.

$$\mathbb{P}_S(\bar{B}) = \frac{\mathbb{P}(S \cap \bar{B})}{\mathbb{P}(S)} = \frac{0,015}{\mathbb{P}(S)}$$

De plus, $\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(\bar{B} \cap S) + \mathbb{P}(B \cap S) = 0,015 + 0,7 \times 0,95 = 0,015 + 0,665 = 0,68$ donc, $\mathbb{P}_S(\bar{B}) = \frac{0,015}{0,68} \approx 0,022$. La probabilité que le sonar détecte un banc de poisson à tort est de 2,2%.

Corrigé de l'exercice 36.

[Retour à l'énoncé](#)

1. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ car $k = 2 > 0$.

2.

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$	0,25	0,354	0,5	0,707	1	1,414	2	2,828	4

Corrigé de l'exercice 37.

[Retour à l'énoncé](#)

1. g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ car $k = 0,5 > 0$.

2.

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$	4	2,828	2	1,414	1	0,707	0,5	0,354	0,25

Corrigé de l'exercice 38.

[Retour à l'énoncé](#)

1. a. La raison de la suite u_n est 1,004.

b. $u_n = 66,9 \times (1,004)^n$

2. a. $f(x) = 66,9 \times (1,004)^x$

b. 2022 : $u_3 = f(3) \approx 67,7$; 2023 : $u_4 \approx 68$; 2025 : $u_6 \approx 68,5$

Corrigé de l'exercice 39.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a. Strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ ($k = -2 < 0$ et $q = 1,4 > 0$)

b. Strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ ($k = 9,85 > 0$ et $q = 0,85 < 1$)

c. Strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($k = 0,8 > 0$ et $q = 2,25 > 1$)

2. Déterminer le sens de variations des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

a. Strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ ($k = \frac{1}{3} > 0$ et $q = \frac{4}{5} < 1$)

b. Strictement croissante sur $\mathbb{R}$ ($k = 2 > 0$ et $q = \frac{5}{4} > 1$)

c. Strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ ($k = -\frac{7}{12} < 0$ et $q = \frac{2020}{2019} > 1$)

Corrigé de l'exercice 40.

[Retour à l'énoncé](#)

Avec la calculatrice on trouve que 8 mois et 24 jours il y a approximativement 99,85 milliers de joueurs alors qu'à 8 mois et 25 jours on dépasse les 100 milliers de joueurs.

Corrigé de l'exercice 41.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $P(0) = 1013 = k$ et $1,12 = \frac{P(1)}{P(0)} = \frac{k \times a^1}{k \times a^0} = a$
2. $P(5,5) \approx 1889$

Corrigé de l'exercice 42.[Retour à l'énoncé](#)

1. La température de la tasse à café à la sortie du four à micro onde est de $T(0) = 86^\circ C$ et au bout de 5 minutes $T(5) \approx 59,38^\circ C$
2. On peut dire qu'à partir de 6 minutes d'attente, la personne peut boire son café.
3. Si le temps s'écoule de manière prolongé alors la température de la tasse à café sera la même que la pièce et semble être de $21^\circ C$.

Corrigé de l'exercice 43.[Retour à l'énoncé](#)

Graphiquement, on déduit que $k = 2$ en regardant la valeur prise par la fonction en 0. De plus $f(0,5) = 3,5$, donc $3,5 = 2 \times a^{0,5}$. Par suite $a = (\frac{3,5}{2})^2$.

Corrigé de l'exercice 44.[Retour à l'énoncé](#)

1. Ici $q = 1,01 > 1$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. D'après ce qui précède on déduit que l'inéquation est équivalent à $x > 3,5$

Corrigé de l'exercice 45.[Retour à l'énoncé](#)

1. Ici $q = 0,33 < 1$ donc f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. D'après ce qui précède on déduit que l'inéquation est équivalent à $x \geq 1,8$

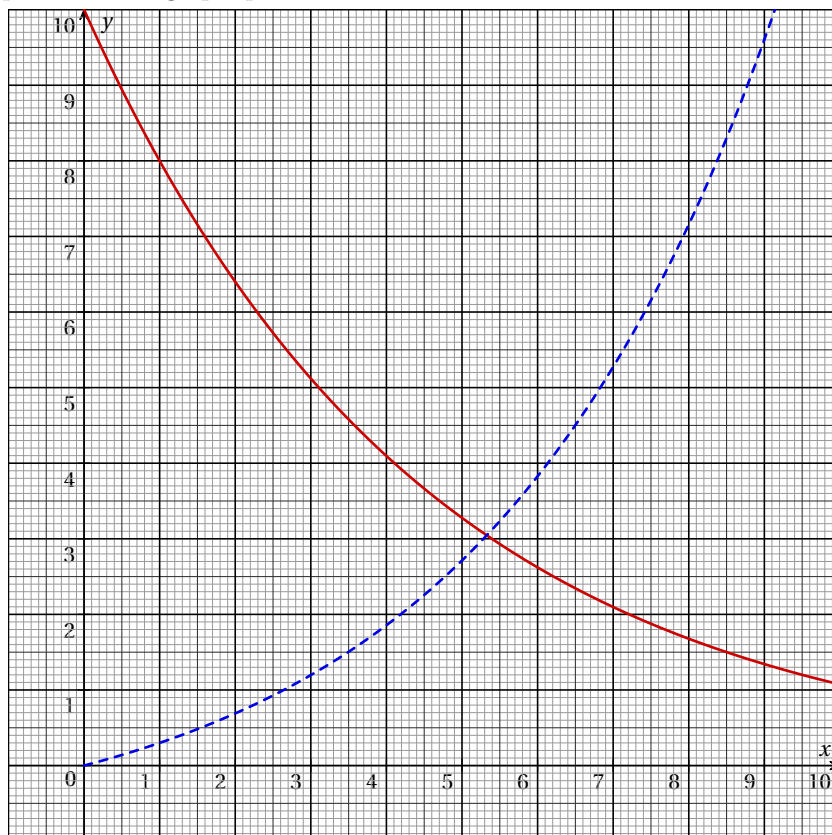
Corrigé de l'exercice 46.[Retour à l'énoncé](#)

L'offre o et la demande d pour un produit (en milliers d'unités) sont modélisées par deux fonctions du prix de vente x (en euros).

Pour tout réel $x \in [0; 10]$, on a $o(x) = 1,3^x - 1$ et $d(x) = 10 \times 0,8^x$.

1. Calculer $o(2)$ et $d(2)$ et interpréter les résultats.
 $o(2) = 1,3^2 - 1 = 0,69$ soit 69 offres et $d(2) = 10 \times 0,8^2 = 6,4$ soit 640 demandes, il y a donc plus de demandes que d'offres.
2. Déterminer le sens de variations des fonctions o et d .
 o est strictement croissante sur $[0; 10]$ et d est strictement décroissante sur $[0; 10]$.

3. On donne les représentations graphiques des fonctions o et d .



a. Donner par lecture graphique le montant de l'offre correspondant à un prix de vente de 5 euros.

$o(5) \approx 2,7$ soit 270 offres.

b. Utiliser ce graphique pour trouver le prix d'équilibre, où l'offre est égale à la demande.

On constate que le prix à l'équilibre se situe vers 5,35 euros, soit l'abscisse du point d'intersection ou encore quand $o(x) = d(x)$.

4. Retrouver à l'aide de la calculatrice le prix d'équilibre au centime près.

Corrigé de l'exercice 47.

[Retour à l'énoncé](#)

Écrire sous la forme d'une seule puissance de 2 :

1. $a = 2^{-1,5}$

2. $b = 2^{13,5}$

3. $c = 2^3 \times 2^{2 \times 2} = 2^7$

4. $d = \frac{2^5}{2^2} = 2^3$

Corrigé de l'exercice 48.

[Retour à l'énoncé](#)

Simplifier les expressions suivantes puis calculer leur valeur :

1. $a = 5^3 = 125$

2. $b = 2^{-2} = 0,25$

3. $c = 4^{-1} = 0,25$

4. $d = \frac{6^{6,8}}{6^{4,8}} = 6^2 = 36$

Corrigé de l'exercice 49.

[Retour à l'énoncé](#)

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 38% en trois ans. Calculer l'augmentation annuelle moyenne du chiffre d'affaires à 0,1% près.

$$\left(1 + \frac{38}{100}\right)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{11,3}{100}$$

Soit une augmentation annuelle du chiffre d'affaires d'environ 11,3%.

Corrigé de l'exercice 50.

[Retour à l'énoncé](#)

La taxe foncière en France a augmenté en moyenne de 21,26% en cinq ans, de 2008 à 2013. Déterminer son augmentation annuelle moyenne à 0,1% près.

$$\left(1 + \frac{21,26}{100}\right)^{\frac{1}{5}} \approx 1 + \frac{3,9}{100}$$

Soit une augmentation annuelle de la taxe foncière d'environ 3,9%.

Corrigé de l'exercice 51.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ les équations suivantes :

a. $x = 4^4 = 256$

b. $x = 3^{10}$

c. $x = 2,5^2 = 6,25$

d. $x = 10^3 = 1000$

Toutes les solutions sont bien dans l'ensemble $]0; +\infty[$.

2. Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ les équations suivantes :

a. $x = 3^{-5} = \frac{1}{243}$

b. $x = 2^{-6} = \frac{1}{64}$

c. $x = 5^{-4} = \frac{1}{625}$

d. $x = 1,5^{-4} = \frac{3^{-4}}{2} = \frac{16}{81}$

Toutes les solutions sont bien dans l'ensemble $]0; +\infty[$.

3. Résoudre sur l'intervalle $]0; +\infty[$ les inéquations suivantes :

a. $0 < x < 25$

b. $x \geq 32$

c. $0 < x \leq 243$

d. $0 < x < 8$

Corrigé de l'exercice 52.

[Retour à l'énoncé](#)

1. a. Calculer le taux mensuel t_m équivalent à un taux annuel $t_a = +6\%$.

$$\left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{12}}$$

b. Calculer le taux journalier t_j équivalent à un taux annuel $t_a = +6\%$. On considère qu'une année comprend 365 jours.

$$\left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{365}}$$

2. Un capital de 10000 est placé à intérêts composés au taux annuel $t_a = +6\%$.

a. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 an ?

La valeur du capital sera de $10600 = 10000 \times 1,06$ euros au bout d'un an.

b. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 mois ? au bout de 3 mois ?

La valeur du capital sera d'environ $10049 = 10000 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{1}{12}}$ euros au bout d'un mois et $10147 = 10000 \times \left(1 + \frac{6}{100}\right)^{\frac{3}{12}}$ euros au bout de trois mois.

- c. Quelle est la valeur du capital au bout de 1 jour ? au bout de 45 jours ?

La valeur du capital sera d'environ $10002 = 10000 \times (1 + \frac{6}{100})^{\frac{1}{365}}$ euros au bout d'un jour et $10072 = 10000 \times (1 + \frac{6}{100})^{\frac{3}{12}}$ euros au bout de 45 jours.

Corrigé de l'exercice 53.

[Retour à l'énoncé](#)

On modélise la population de la ville de Nohouaire depuis 2010 par la fonction p définie par

$$p(x) = 12 \times 2^{\frac{x}{18}}$$

où $p(x)$ est la population en milliers d'habitants l'année $2010 + x$.

1. Quelle était la population en 2010 et 2020 ?

$$p(0) = 12 \quad p(10) = 12 \times 2^{\frac{10}{18}} \approx 17,64$$

Soit une population de 12000 habitant en 2010 et 17640 en 2020.

2. En quelle année, selon ce modèle, la population dépassera-t-elle 20000 habitants.

$$p(13) < 20 \quad p(14) > 20$$

A partir de l'année 2024 le nombre d'habitant de Nohouaire dépassera 20000.

3. Montrer que : $p(x + 18) = 2 \times p(x)$. Interpréter ce résultat.

$$p(x + 18) = 12 \times 2^{\frac{x+18}{18}} = 12 \times 2 \times 2^{\frac{x}{18}} = 2 \times p(x)$$

Autrement dit, la population double tous les 18 ans, quelque soit l'année de départ.

Corrigé de l'exercice 54.

[Retour à l'énoncé](#)

Le nombre d'adhérentes à un club de basket a augmenté lors des trois dernières années de 2,5%, puis de 4,1%, et enfin de 3,8%.

Calculer le taux d'évolution annuel moyen.

$$((1 + \frac{2,5}{100})(1 + \frac{4,1}{100})(1 + \frac{3,8}{100}))^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{3,5}{100}$$

Corrigé de l'exercice 55.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Une action baisse de 20% une année, puis de 80% l'année suivante.

Quel est le pourcentage de baisse annuel moyen.

$$((1 - \frac{20}{100})(1 - \frac{80}{100}))^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{60}{100}$$

2. Quel est le taux d'évolution moyen correspondant à une hausse de 60%, suivie d'une baisse de 60%.

$$((1 + \frac{60}{100})(1 - \frac{60}{100}))^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{20}{100}$$

Corrigé de l'exercice 56.[Retour à l'énoncé](#)

Le 1^{er} janvier 2019, on a placé 5000 euros sur un compte avec un rendement annuel de 2%.

Les intérêts produits sont calculés au moment du retrait en tenant compte du nombre exact de jours.

La somme d'argent disponible au bout de x années est donnée par $s(x) = k \times a^x$ où k et a sont des réels à déterminer.

1. Déterminer k et a . $s(0) = k = 5000$ et $\frac{s(1)}{s(0)} = a = 1,02$
2. Quelle somme d'argent sera disponible le 8 avril 2019 ? Et le 15 novembre 2022 ?

$$s(4 + \frac{8}{30}) \approx 5441 \quad s(11 + \frac{15}{30}) \approx 6279$$

3. Calculer le taux mensuel de ce placement à 0,01% près.

$$(1,02)^{\frac{1}{12}} = 1 + \frac{0,17}{100}$$

4. Calculer de deux façons différentes la somme d'argent disponible le 1^{er} juillet 2019. Quel résultat est le plus fiable ?

$$5000 \times (1 + \frac{0,17}{100})^7 \approx 5059,80$$

$$s(\frac{7}{12}) \approx 5058,09$$

Le plus fiable reste le second résultat qui n'utilise pas d'approximation.

Corrigé de l'exercice 57.[Retour à l'énoncé](#)

Un site internet comptait 46400 abonnés le 1^{er} septembre 2018 et 51156 abonnés le 1^{er} septembre 2020.

1. Déterminer le taux de croissance annuel moyen de 2018 à 2020.

$$(\frac{51156}{46400})^{\frac{1}{3}} = a$$

2. Le directeur du site suppose que la croissance va se poursuivre au même rythme et décide de modéliser le nombre d'abonnés par une fonction f du type $x \mapsto k \times a^x$ où x est le nombre d'années écoulées depuis le 1^{er} septembre 2020.

- a. Déterminer les valeurs de k et a .

$$k = 51156$$

- b. Donner la valeur de $f(-2)$ sans utiliser de calculatrice.

$$f(-2) = 46400$$

- c. Déterminer, selon ce modèle, le nombre d'abonnés prévus le 25 décembre 2020.

$$f(12 + \frac{25}{31}) \approx 75590$$

- d. Déterminer, à l'aide de la calculatrice, à quelle date le nombre d'abonnés dépassera 60000.

Le 26 octobre 2024.

Corrigé de l'exercice 58.[Retour à l'énoncé](#)

On prélève du sang sur un patient souffrant d'une infection bactérienne. Les bactéries, trop petites, sont indétectables dans le sang et on les met en culture pendant 24 heures.

1. On observe une phase de latence de 12 heures pendant laquelle les bactéries s'adaptent au milieu, suivie d'une phase de croissance exponentielle de 12 heures durant laquelle le nombre de bactéries par mL de sang est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[12; 24]$ par :

$$f(x) = 0,008 \times 2,8^x$$

- a. Justifier que la fonction f est croissante sur l'intervalle $[12; 24]$.

Ici $k = 0,008 > 0$ et $q = 2,8 > 1$, la fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et donc strictement croissante *et donc croissante* sur $[12; 24]$ car $[12; 24] \subset \mathbb{R}$.

- b. Déterminer la concentration de bactéries dans la culture au bout de 2 heures 30 minutes de croissance exponentielle, puis à la fin de la phase de culture.

$$f(14,5) = 0,008 \times 2,8^{14,5} \approx 24\,371$$

$$f(24) = 0,008 \times 2,8^{24} \approx 431\,402\,581$$

2. Après 24 heures de culture et ayant détecté une infection au *Staphylococcus aureus*, on introduit un puissant antibiotique.

On admet que la concentration de bactéries, en milliers de bactéries par mL, est alors modélisée par la fonction g définie sur l'intervalle $[24; 42]$ par :

$$g(x) = -1613x^2 + 82633x - 622702$$

- a. Étudier les variations de la fonction g .

La fonction g est dérivable car polynôme du second degré,

$$g'(x) = -3226x + 82633$$

$$g'(x) > 0 \iff x < \frac{82633}{3226} (\approx 25,6)$$

Autrement dit, g est strictement croissante sur $[24; 25,6]$ et strictement décroissante sur $[25,6; 42]$.

- b. Au bout de combien de minutes après l'introduction de l'antibiotique la population de bactéries commence-t-elle à diminuer ?

Au bout de $25,6 - 24$ heures soit environ 1 heure et 36 minutes.

- c. L'antibiotique est jugé bien dosé s'il tue au moins 99% des bactéries en 18 heures. Cet antibiotique est-il bien dosé ?

$$\frac{g(24+18)}{g(24)} = \frac{2552}{431402} \approx 5,9 \times 10^{-3} = 0,0059 = \frac{0,59}{100} < \frac{1}{100}$$

L'antibiotique est donc bien dosé.

- d. Représenter sur un graphique l'évolution de la population de bactéries durant les trois phases : latence, croissance exponentielle, élimination.

Corrigé de l'exercice 59.[Retour à l'énoncé](#)

D'un navire perdu au Nouveau Monde débarque 4 souris. Un an après, les souris, qui se reproduisent de façon exponentielle, sont 34.

Combien de souris seront présentes deux ans et demi après le débarquement.

$$s(t) = P_0 \times r^t$$

avec, $P_0 = 4$ $r = \frac{s(1)}{s(0)} = \frac{34}{4} = \frac{17}{2}$ et t exprimé en année $s(2,5) = 4 \times (\frac{17}{2})^{2,5} \approx 842,57$

Au bout de deux ans et demi, il y aura 842 souris.

Corrigé de l'exercice 60.[Retour à l'énoncé](#)

1. Les valeurs possibles pour X sont $x_1 = 2$; $x_2 = 3$ et $x_3 = -6$

2.	x_i	2	3	-6
	$\mathbb{P}(X = x_i)$	$\frac{3}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$

3. $\mathbb{E}(X) = 2 \times \frac{3}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + (-6) \times \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$

4. Le jeu n'est pas équitable car l'espérance du gain n'est pas nulle.

Corrigé de l'exercice 61.[Retour à l'énoncé](#)

1.	x_i	$100 - p$	$50 - p$	$20 - p$	$10 - p$	$0 - p$
	$\mathbb{P}(G = x_i)$	$\frac{1}{400}$	$\frac{2}{400}$	$\frac{5}{400}$	$\frac{10}{400}$	$\frac{382}{400}$

2.

$$\mathbb{E}(G) = (100 - p) \times \frac{1}{400} + (50 - p) \times \frac{2}{400} + (20 - p) \times \frac{5}{400} + (10 - p) \times \frac{10}{400} + (0 - p) \times \frac{382}{400}$$

$$\mathbb{E}(G) = \frac{100 + 50 \times 2 + 20 \times 5 + 10 \times 10 + 0 \times 382}{400} - p$$

$$\mathbb{E}(G) = 1 - p$$

La personne qui achète un billet peut donc espérer en moyenne gagner *ou perdre* 1 € moins le prix du billet.

3. Les élèves gagnent de l'argent si le gain est négatif, autrement dit il faut que p soit supérieur à 1 €.

Corrigé de l'exercice 62.[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}(X = 1) = 0,3$

2. La probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée est de $1 - 0,45 - 0,3 - 0,15 = 0,1$

3. $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X < 1) = 1 - 0,45 = 0,55$

4. $\mathbb{E}(X) = 0 \times 0,45 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,15 + 3 \times 0,1 = 0,3 + 0,3 + 0,3 = 0,9$

Corrigé de l'exercice 63.[Retour à l'énoncé](#)

1. X peut prendre les valeurs 3; 2; et 1, 5.

2.

x_i	3	2	1,5
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,8	0,15	0,05

- 3.

$$\mathbb{E}(X) = 3 \times 0,8 + 2 \times 0,15 + 1,5 \times 0,05 = 2,4 + 0,3 + 0,225 = 2,925$$

L'entreprise peut donc espérer vendre une brioche à 2,925 € en moyenne.

Corrigé de l'exercice 64.[Retour à l'énoncé](#)

1.

x_i	0	20	40	60	100
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,8	0,1	0,05	0,02	0,03

2. a. Le téléphone vendu doit être réparé.

b. $\mathbb{P}(X > 0) = 0,2$

3. $\mathbb{E}(X) = 2 + 2 + 1,2 + 3 = 8,2$ Cette valeur représente le coût moyen des frais de garantie par téléphone vendu.

4. Le bénéfice espéré pour l'entreprise par téléphone est $250 - 200 - 8,2 = 41,8 \text{ €}$.

Corrigé de l'exercice 65.[Retour à l'énoncé](#)

1. $2^x = 100 \iff \log(2^x) = \log(100) \iff x \log(2) = 2 \iff x = \frac{2}{\log(2)}$

2. $x^{4,5} = 13 \iff x = 13^{\frac{1}{4,5}}$

3. $2000 \times 1,4^x = 10000 \iff 1,4^x = \frac{10000}{2000} \iff 1,4^x = 5 \iff \log(1,4^x) = \log(5) \iff x \log(1,4) = \log(5) \iff x = \frac{\log(5)}{\log(1,4)}$

4. $30x^{21} = 500 \iff x^{21} = \frac{500}{30} \iff x = \left(\frac{50}{3}\right)^{\frac{1}{21}}$

5. $5^x < 0,0001 \iff \log(5^x) < \log(0,0001) \iff x \log(5) < -4 \iff x < -\frac{4}{\log(5)}$

6. $x^{7,1} > 10000 \iff x > 10000^{\frac{1}{7,1}}$

7. $5 \times 2^x > 500 \iff 2^x > 100 \iff \log(2^x) > \log(100) \iff x \log(2) > 2 \iff x > \frac{2}{\log(2)}$

8. $400 \times x^{0,5} < 100 \iff x^{0,5} < \frac{1}{4} \iff 0 < x < \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{0,5}} \iff 0 < x < \frac{1}{16}$

Corrigé de l'exercice 66.[Retour à l'énoncé](#)

1. a. $\log(300) = \log(3) + \log(100) = 2 + \log(3)$

d. $\log(0,09) = \log(3^2 \times 10^{-2}) = 2\log(3) - 2$

b. $\log(3000) = \log(3) + 3$

e. $\log(0,0081) = \log(3^4 \times 10^{-4}) = 4\log(3) - 4$

c. $\log(27) = \log(3^3) = 3\log(3)$

f. $\log(0,3) = \log(3 \times 10^{-1})$

2. a. $\log\left(\frac{1}{2}\right) = -\log(2)$

b. $\log(54) = \log(27 \times 2) = \log(3^3 \times 2) = 3\log(3) + \log(2)$

c. $\log\left(\frac{9}{8}\right) = \log(9) - \log(8) = 2\log(3) - 3\log(2)$

3. a. $\log(7a^3) = \log(7) + 3\log(a)$

b. $\log\left(\frac{3a^2}{a^5}\right) = \log(3) + 2\log(a) - 5\log(a)$

c. $\log(1000a^3) = 3 + 3\log(a)$

Corrigé de l'exercice 67.[Retour à l'énoncé](#)

1. Calculer la magnitude d'un séisme si $A = A_0$, $A = 100 \times A_0$, $A = 10000 \times A_0$.

$$M = 0, \quad M = 2, \quad M = 4$$

2. La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960. Déterminer $\frac{A}{A_0}$

$$\log(A) - \log(A_0) = 9,5$$

$$\iff \log\left(\frac{A}{A_0}\right) = 9,5$$

$$\iff \frac{A}{A_0} = 10^{9,5}$$

$$\implies \frac{A}{A_0} \approx 3162277660$$

3. Un pays vient de connaître un séisme de magnitude 8 suivi d'une réplique de magnitude 4. Un journaliste écrit alors que l'amplitude de la réplique a été deux fois moins puissante que l'amplitude premier séisme. Que pensez-vous de cette affirmation du journaliste ? Justifier votre réponse.

$$M_1 = 8 \iff \log\left(\frac{A_1}{A_0}\right) = 8 \iff \frac{A_1}{A_0} = 10^8 \iff A = 10^8 \times A_0$$

$$M_2 = 4 \iff \log\left(\frac{A_2}{A_0}\right) = 4 \iff \frac{A_2}{A_0} = 10^4 \iff A = 10^4 \times A_0$$

En calculant le rapport des amplitudes respectives A_1 et A_2 on a :

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{10^8 \times A_0}{10^4 \times A_0} = \frac{10^8}{10^4} = 10^{8-4} = 10^4 = 10000$$

Le journaliste écrit donc une erreur, l'amplitude de la réplique a été non pas 2 fois moins puissante mais 10000 que l'amplitude du premier séisme.

Corrigé de l'exercice 68.

[Retour à l'énoncé](#)

1. On cherche à connaître l'instant t à partir duquel le nombre de bactérie au sein de l'être vivant est strictement supérieur à 50000

$$2. \quad b(t) > 50000 \iff 15000 \times (1,343)^t > 50000 \iff 1,343^t > \frac{10}{3} \iff t \log(1,343) > \log\left(\frac{10}{3}\right) \iff t > \frac{\log\left(\frac{10}{3}\right)}{\log(1,343)}$$

On trouve que $\frac{\log\left(\frac{10}{3}\right)}{\log(1,343)} \approx 4.0826$

Le nombre de bactérie au sein de l'être vivant sera strictement supérieur à 50000 quand t sera supérieur à 4.0826, soit 4 heures 4 minutes et 58 secondes (*arrondi à la seconde supérieure*).

Corrigé de l'exercice 69.

[Retour à l'énoncé](#)

L'objectif de Monsieur Truque est de connaître au bout de quelle année son épargne sera strictement supérieur à 1200 euros sachant qu'il a placé 800 euros.

$$800 \times (1,025)^n > 1200 \iff 1,025^n > \frac{3}{2} \iff n \log(1,025) > \log\left(\frac{3}{2}\right) \iff n > \frac{\log(3) - \log(2)}{\log(1,025)}$$

1. Probabilité d'avoir exactement 2 pièces défectueuses.

La probabilité d'obtenir exactement k succès dans une série de n essais indépendants de probabilité de succès p est donnée par la formule de la loi binomiale :

où $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n .

Dans notre cas, on cherche la probabilité d'avoir exactement 2 pièces défectueuses, c'est-à-dire $k = 2$. On a donc :

$$P(X = 2) = \binom{20}{2}(0,1)^2(0,9)^{18} = 0,285$$

La probabilité d'avoir exactement 2 pièces défectueuses est de 0,285.

2. Probabilité d'avoir au plus 2 pièces défectueuses.

La probabilité d'avoir au plus 2 pièces défectueuses correspond à la somme des probabilités d'avoir 0, 1 ou 2 pièces défectueuses :

$$P(X = 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$$

$$P(X = 2) = \binom{20}{0}(0,1)^0(0,9)^{20} + \binom{20}{1}(0,1)^1(0,9)^{19} + \binom{20}{2}(0,1)^2(0,9)^{18} = 0,676$$

La probabilité d'avoir au plus 2 pièces défectueuses est de 0,676.

3. Probabilité d'avoir au moins 2 pièces défectueuses.

La probabilité d'avoir au moins 2 pièces défectueuse est égale à

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$$

$$P(X \geq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1))$$

$$P(X \geq 2) = 1 - \left(\binom{20}{0}(0,1)^0(0,9)^{20} + \binom{20}{1}(0,1)^1(0,9)^{19} \right)$$

$$P(X \geq 2) = 0,609$$

Corrigé de l'exercice 74.

[Retour à l'énoncé](#)

1. On peut envisager l'épreuve qui est d'arracher une dent au hasard à un client avec un succès (arracher la dent malade) de probabilité $1/32$; on considère que l'on répète cette épreuve de manière indépendante 10 fois et que X compte le nombre de dents malades arrachées à bon escient. X suit la donc la loi binomiale $\mathcal{B}(10; \frac{1}{32})$.

$$\mathbb{P}(X = 0) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{32}\right)^0 \left(\frac{31}{32}\right)^{10} \approx 0,728$$

2.

$$\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X < 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) \approx 0,272$$

3. On pose $Y_n \sim \mathcal{B}(n; \frac{1}{32})$, on cherche $n \in \mathbb{N}$ le nombre de personne nécessaire tel que

$$\mathbb{P}(Y_n \geq 1) \geq 0,6$$

$$\iff 1 - \mathbb{P}(Y_n = 0) \geq 0,6$$

$$\iff \mathbb{P}(Y_n = 0) \leq 0,4$$

$$\iff \binom{n}{0} \left(\frac{1}{32}\right)^0 \left(\frac{31}{32}\right)^n \leq 0,4$$

$$\iff \left(\frac{31}{32}\right)^n \leq 0,4$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \text{Log}\left(\left(\frac{31}{32}\right)^n\right) \leq \text{Log}(0,4) \\
&\Leftrightarrow n\text{Log}\left(\frac{31}{32}\right) \leq \text{Log}(0,4) \\
&\Leftrightarrow n(\text{Log}(31) - \text{Log}(32)) \leq \text{Log}(0,4) \\
&\Leftrightarrow n \geq \frac{\text{Log}(0,4)}{(\text{Log}(31) - \text{Log}(32))} \\
&\Rightarrow n \geq 28,86 \\
&\Rightarrow n \geq 29
\end{aligned}$$

à partir de 29 patients il y a 60% de chance que l'arracheur de dents retire une dent malade parmi les 29 dents retirées.

Corrigé de l'exercice 75.

[Retour à l'énoncé](#)

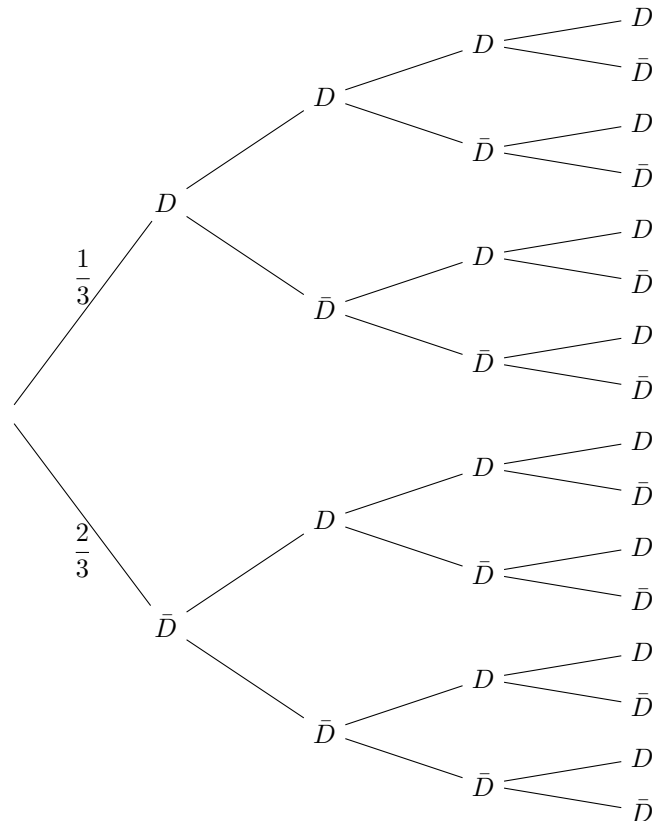
On note X le nombre d'ordinateur en panne dans le parc, le fait que "la panne de l'un des ordinateurs n'affecte pas les autres machines du parc" nous indique l'indépendance entre les épreuves. Puisque les épreuves sont identiques on a $X \sim \mathcal{B}(60; 0,1)$, par suite on trouve $\mathbb{P}(X \leq 4) = 0,271$ à l'aide de la calculatrice.

Corrigé de l'exercice 76.

[Retour à l'énoncé](#)

Soit X la variable qui compte le nombre de fois où la chenille prend la maille de droite. Ainsi $X \sim \mathcal{B}(4; \frac{1}{3})$

1. Un arbre pondéré pouvant représenter la situation,



2. On cherche $\mathbb{P}(X = 3) = \binom{4}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \approx 0,099$

3. Si l'on cherche la probabilité que la chenille ait pris trois fois la maille de gauche, cela revient à déterminer la probabilité que la chenille ait pris une fois la maille de droite. On cherche donc $\mathbb{P}(X = 1) = \binom{4}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \approx 0,40$

Corrigé de l'exercice 77.[Retour à l'énoncé](#)

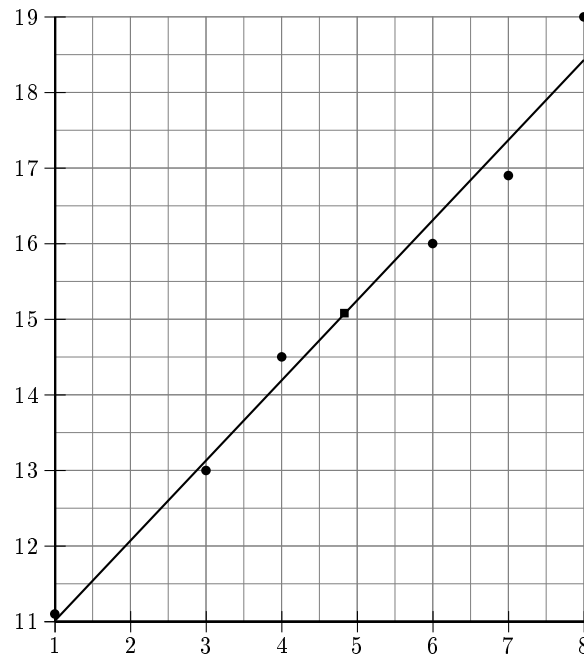
$$\bar{x} = 207,8 \quad ; \quad \bar{y} = 700$$

Corrigé de l'exercice 78.[Retour à l'énoncé](#)

$$\begin{aligned} \text{On doit avoir } & \begin{cases} \frac{8,2 + 7,4 + x + 6,1 + 9}{15 + 12,1 + 5 + 16,3 + y + 12} = 7,5 \\ \frac{5}{5} = 12,6 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \frac{30,7 + x}{55,4 + y} = 7,5 \\ \frac{5}{5} = 12,6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 30,7 + x = 37,5 \\ 55,4 + y = 63 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6,8 \\ y = 7,6 \end{cases} \end{aligned}$$

Corrigé de l'exercice 79.[Retour à l'énoncé](#)

1.



2. $\bar{x} = 4,83 \quad ; \quad \bar{y} = 15,8$

3. $y = 1,06x + 9,95$

Corrigé de l'exercice 80.[Retour à l'énoncé](#)

1. $y = 0,12x + 7,84$

2. Si $x = 75$, $y \approx 16,8$

Corrigé de l'exercice 81.[Retour à l'énoncé](#)

1.

Année	1850	1900	1950	1990
Rang de l'année : x_i	0	50	100	140
Teneur en CO_2 : y_i	275	290	315	360
$z_i = \log(y_i - 250)$	1,398	1,602	1,813	2,041

2. $z = 0,004537x + 1,3846$ 3. 2050 correspond à $x = 200$.

On a alors $z \approx 0,004537 \times 200 + 1,3846 \Leftrightarrow \log(y - 250) \approx 2,292 \Leftrightarrow y - 250 \approx 10^{2,292}$
 $\Leftrightarrow y \approx 250 + 10^{2,292} \approx 446$

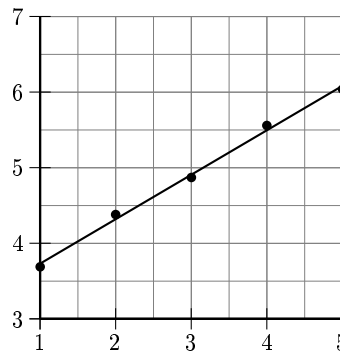
Corrigé de l'exercice 82.[Retour à l'énoncé](#)

1. Non.

2.

Année	2014	2015	2016	2017	2018
Rang de l'année x_i	1	2	3	4	5
Nombre d'abonnés y_i (en milliers)	40	80	130	260	420
$z_i = \log y_i$	4,602	4,903	5,114	5,415	5,623

3.

4. $z = 0,255x + 4,365$ 5. $\log y = 0,255x + 4,365 \Leftrightarrow y = 10^{0,255x+4,365} = 10^{0,255x} \times 10^{4,365} \approx 23,173 \times 10^{0,255x}$ 6. 2022 correspond à $x = 9$.

On a alors $y \approx 23,173 \times 10^{0,255 \times 9} \approx 4570$ milliers d'abonnés.